

# Кластерные алгебры и кластерные категории. Неофициальный конспект

Лектор: Михаил Александрович Антипов  
Конспектировал Леонид Данилевич

Весенний семестр 2026 г.

## Содержание

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Примеры</b>                                                    | <b>2</b>  |
| 1.0      | Пентагональная рекуррента . . . . .                               | 2         |
| 1.2      | Фризы Кокстера — Конвея . . . . .                                 | 2         |
| 1.3      | Координаты на грассманиане и триангуляции . . . . .               | 4         |
| 1.4      | Классификация фризов . . . . .                                    | 6         |
| <b>2</b> | <b>Определения</b>                                                | <b>7</b>  |
| 2.1      | Колчаны и кластерные матрицы . . . . .                            | 7         |
| 2.2      | Кластерная алгебра . . . . .                                      | 8         |
| 2.3      | Эффект лорановости для кластерной алгебры . . . . .               | 9         |
| <b>3</b> | <b>Конечномерные алгебры и представления колчанов</b>             | <b>11</b> |
| 3.1      | Колчан, соответствующий конечномерной алгебре над полем . . . . . | 14        |
| 3.2      | Алгебры путей . . . . .                                           | 15        |
| 3.2.1    | Модули над алгеброй путей . . . . .                               | 16        |
| 3.2.2    | Теорема Габриэля . . . . .                                        | 16        |
| 3.3      | Системы корней . . . . .                                          | 19        |
| <b>4</b> | <b>AR-теория</b>                                                  | <b>20</b> |
| 4.1      | Радикал . . . . .                                                 | 20        |
| 4.2      | Неприводимые морфизмы . . . . .                                   | 22        |
| 4.3      | AR-последовательности . . . . .                                   | 29        |
| 4.3.1    | Двойственности . . . . .                                          | 34        |
| 4.4      | Стабильные категории . . . . .                                    | 34        |
| 4.4.1    | Другое описание . . . . .                                         | 35        |
| <b>5</b> | <b>Представления алгебры путей колчана и системы корней</b>       | <b>41</b> |
| <b>6</b> | <b>Наклоняющие модули</b>                                         | <b>46</b> |

# Лекция I

11 февраля 2026 г.

## 1 Примеры

### 1.0 Пентагональная рекуррента

Рассмотрим рекурренту  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  с начальными данными  $x_1 = x$ ,  $x_2 = y$ , заданную соотношениями  $x_{i-1}x_{i+1} = x_i + 1$  (где сами  $x_i \in K(x, y)$  для некоторого поля  $K$ ).

Посчитаем первые несколько членов:

$$\begin{aligned}x_1 &= x, \\x_2 &= y, \\x_3 &= \frac{y+1}{x}, \\x_4 &= \frac{x+y+1}{xy}, \\x_5 &= \frac{x+1}{y}, \\x_6 &= x, \\x_7 &= y, \\&\vdots\end{aligned}$$

Рекуррента зациклилась за 5 шагов.

Можно пытаться рассматривать вариации этого рекуррентного соотношения. Например, пусть  $x_{i-1}x_{i+1} = \begin{cases} x_i^a + 1, & i \text{ чётно} \\ x_i + 1, & i \text{ нечётно} \end{cases}$ , где  $a \in \mathbb{N}$ . Оказывается, такая рекуррента будет периодической только в случаях  $a = 1, 2, 3$ , и это соответствует тому, что в ранге 2 есть три системы корней —  $A_2$ ,  $B_2 = C_2$  и  $G_2$ .

Это простейший пример кластерной алгебры: в данном случае имеется кластер из двух переменных, которые по очереди мутируют:

$$(x_1, x_2) \rightsquigarrow (x_3, x_2) \rightsquigarrow (x_3, x_4) \rightsquigarrow (x_5, x_4) \leftrightarrow \dots$$

При этом две мутации одной и той же переменной подряд ничего не меняют.

Эта интерпретация показывает, почему рекуррентное соотношение разное в зависимости от чётности  $i$ : имеет значение, которая из двух переменных кластера меняется.

В общем случае вместо такого пути будет регулярное дерево степени  $n$ , полное определение мы дадим позже (подраздел 2.2).

### 1.2 Фризы Кокстера — Конвея

Фризы Кокстера — Конвея — частный случай  $SL_2$ -tilings ( $SL_2$ -замощения?).

**Определение 1.1** ( $SL_2$ -замощение). Отображение  $f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Q}$  с условием  $f(i+1, j+1)f(i, j) - f(i, j+1)f(i+1, j) = 1$ .

**Определение 1.2** (Фриз Кокстера — Конвея ранга  $n$ ).  $SL_2$ -замощение  $f$  такое, что

$$f(i, j) = \begin{cases} 0, & i+j < 0 \\ 1, & i+j = 0 \\ 1, & i+j = n+1 \\ 0, & i+j > n+1 \end{cases}$$

Графически его изображают повёрнутым на  $45^\circ$ , вот так:

$$\begin{array}{cccccccc}
 1 & & 1 & & 1 & & 1 & \\
 & a_1^1 & & a_2^1 & & a_3^1 & & \\
 a_0^2 & & a_1^2 & & a_2^2 & & a_3^2 & \\
 \dots & & a_0^3 & & a_1^3 & & a_2^3 & \dots \\
 & & & \ddots & & & & \\
 1 & & 1 & & 1 & & 1 & 
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 & b & \\
 a & & d \\
 & c & 
 \end{array}$$

должно быть выполнено  $ad - bc = 1$

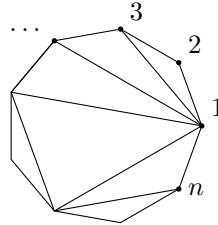
*Пример (Фриз ранга 3).*

|   |               |               |               |   |   |   |               |   |   |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|
| 1 | 1             | 1             | 1             | 1 | 1 | 1 | 1             | 1 | 1 |
|   | $\frac{5}{3}$ |               | 2             |   | 1 | 5 | $\frac{2}{3}$ | 3 |   |
| 4 |               | $\frac{7}{3}$ |               | 1 | 4 |   | $\frac{7}{3}$ |   | 4 |
|   | 5             |               | $\frac{2}{3}$ |   | 3 |   | $\frac{5}{3}$ |   | 5 |
| 1 | 1             | 1             | 1             | 1 | 1 | 1 | 1             | 1 | 1 |

Как видно из картинки, фриз имеет ось скользящей симметрии со сдвигом на  $\frac{n+3}{2}$  и переворотом (основания трапеции равны  $n+1$  и  $2$ ). Позже это будет видно из классификации в 1.4. Ну, надо что-то ещё потребовать, например, положительности всех элементов фриза хватит. А то, кажется, можно при желании составить башню из нескольких фризов произвольного размера, поставленных друг на друга.

**Упражнение 1.1** (Эффект лорановости). Построим фриз сверху вниз, заполнив верхнюю строчку единицами, следующую — числами  $a_*^1$  произвольно, и выражая элементы снизу через элементы сверху. Тогда если все  $a_*^1 \in \mathbb{Z}$ , то и все элементы ниже тоже (это верно даже в большей общности: неважно, что это фриз, то есть что на каком-то уровне снизу будет строка единиц, а потом начнутся нули).

**Теорема 1.1** (Фриз, построенный по триангуляции). Пусть  $T$  — триангуляция правильного  $n$ -угольника:



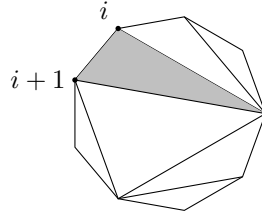
Строчка  $a_i^1 \in \mathbb{Z}$  соответствует фризу (то есть через какая-то строчка снизу будет полностью состоять из единиц) тогда и только тогда, когда  $a_i^1$  — количество треугольников, касающихся вершины  $i$  (индексы берутся по модулю  $n$ ). Например, триангуляции на рисунке соответствует фриз

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|   | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 9 |   | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
|   | 7 |   | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 3 |   | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 |
|   | 2 |   | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 3 |   | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
|   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Доказательство в более простую сторону.* Рассмотрим двудольный граф  $\Gamma$ . В левой доле  $n$  вершин, соответствующих вершинам многоугольника, а в правой —  $n+1$  вершина, соответствующая треугольнику. Проведём ребро, если вершина является вершиной треугольника.

Пусть  $t_{ij}$  — количество совершенных паросочетаний (из  $n+1$  ребра), где в левой доле взяты все вершины, кроме  $i$  и  $j$ .

Ясно, что  $m_{i,i+1} = 1$ : это ребро какого-то треугольника, значит, этот треугольник берётся в паросочетание вместе с оставшейся третьей вершиной; после этого многоугольник разваливается на два, и дальше опять же все по индукции предопределено однозначно:



Аналогично проверяется, что  $m_{i-1,i+1} = a_i^1$  ( $i$ -я вершина стоит в паре с любым из инцидентных ей треугольников, после чего остальное предопределено однозначно).

Осталось применить лемму о конденсации, доказательством которой мы утруждать себя не будем:

**Лемма 1.1** (О конденсации). Пусть  $\Gamma$  — плоский двудольный граф с левой долей  $V_1$  и правой  $V_2$ , причём  $|V_1| = |V_2| + 2$ . Пусть  $i, j \in V_1$ . Обозначим через  $m_{ij}$  количество совершенных паросочетаний между  $V_1 \setminus \{i, j\}$  и  $V_2$ . Если  $a, b, c, d \in V_1$  лежат на грани данного графа в этом циклическом порядке (и, разумеется, между ними при обходе грани есть ещё какие-то вершины графа), то выполнено соотношение

$$m_{ab}m_{cd} + m_{bc}m_{ad} = m_{ac}m_{bd} \quad \square$$

Соотношение из леммы о конденсации напоминает теорему Птолемея из школьной планиметрии:

*Интересный факт* (Теорема Птолемея). У вписанного четырёхугольника произведение длин диагоналей равно сумме произведений противоположных сторон.

Также такой вид имеют соотношения в грассманиане.

### 1.3 Координаты на грассманиане и триангуляции

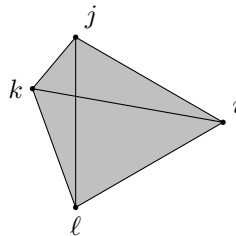
Пусть  $K$  — поле. Вспомним грассманиан  $\text{Gr}(k, n)$  — многообразие, параметризующее  $k$ -мерные подпространства в  $n$ -мерии (например, в пространстве строк  ${}^n K$ ).

Грассманиан удобно представлять себе, как множество матриц  $M_{k \times n}(K)$  с точностью до действия  $\text{GL}_k(K)$  умножениями слева.

Однородными координатами на грассманиане служат значения миноров  $k \times k$ , на которые накладываются соотношения Плюккера. В случае  $k = 2$  эти соотношения выглядят следующим образом:

$$p_{ik}p_{j\ell} = p_{ij}p_{k\ell} + p_{jk}p_{i\ell} \quad (*)$$

где  $i < j < k < \ell$ , а  $p_{ij} = p_{ji}$  равен значению квадратного минора из  $i$ -го и  $j$ -го столбца. Иными словами, для матрицы  $x$ :  $p_{ij} = x_{1,\min(i,j)}x_{2,\max(i,j)} - x_{1,\max(i,j)}x_{2,\min(i,j)}$ . Изображая это правило на картинке, получаем правило Птолемея:



Из картинке ясно, что на самом деле имеет значение только циклический порядок индексов  $i, j, k, \ell \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

# Лекция II

18 февраля 2026 г.

Размерность многообразия  $\text{Gr}(2, n)$  равна  $2n - 4$ , а размерность Крулля однородного координатного кольца  $K[\text{Gr}(2, n)] = K[p_{ij}]/(\star)$  на единичку больше, значит,  $2n - 3$ .

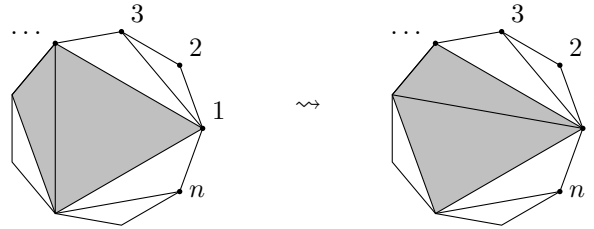
**Определение 1.3** (Матрица  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  вполне положительна). Все миноры  $A$  положительны.

Заинтересуемся схожим вопросом: когда все миноры  $2 \times 2$  в матрице  $2 \times n$  положительны? Более точно, сколько миноров надо проверить на положительность, чтобы положительность остальных последовала?

Из описания координатного кольца грассманиана ясно, что миноры матрицы — любые  $p_{ij} \in K$ , удовлетворяющие соотношениям  $(\star)$ . Так как  $\dim \mathbb{R}[\text{Gr}(2, n)] = 2n - 3$ , то такова и степень трансцендентности его поля частных, откуда ответ хотя бы  $2n - 3$ . **Это видимо не совсем строгое утверждение, так как  $\mathbb{R}$  не алгебраически замкнуто.** С другой стороны, эта оценка достигается:

**Предложение 1.1.** Пусть  $T$  — триангуляция правильного  $n$ -угольника (множество неупорядоченных пар вершин, соединённых ребром, в том числе пары соседних вершин). Пусть  $P := \{p_{ij} \mid (i, j) \in T\}$  Тогда любой  $p_{rs}$  выражается в виде некоторой рациональной функции от элементов  $P$  с положительными коэффициентами. В частности, положительность элементов  $P$  повлечёт положительность всех миноров  $2 \times 2$ .

*Доказательство.* Рассмотрим граф, вершины которого — триангуляции  $n$ -угольника, а рёбра соответствуют флипам следующего вида:



А именно, любая хорда триангуляции является ребром двух смежных треугольников, в объединении дающих четырёхугольник. Назовём *флипом* замену данной хорды триангуляции на другую диагональ четырёхугольника. Кстати, этот граф является остовом  $(n - 3)$ -мерного ассоциэдра.

Ясно, что любая хорда  $n$ -угольника лежит в какой-то триангуляции. Без доказательства утверждается, что граф триангуляций связан. Начнём с триангуляции  $T$ , и, применяя флипы, дойдём до триангуляции, содержащей хорду  $r - s$ . Легко видеть, что  $p_{ik}$ , где  $i - k$  — хорда, появляющаяся после флипа, выражается через остальные  $p_{j\ell}$ , отвечающие хордам, присутствовавшим до флипа:

$$p_{ik} = \frac{p_{ij}p_{k\ell} + p_{jk}p_{i\ell}}{p_{j\ell}}$$

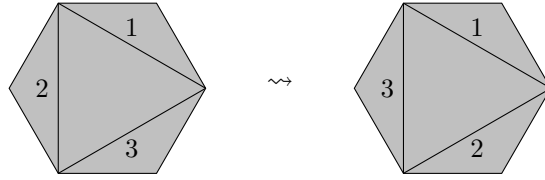
□

Эту теорему можно пытаться обобщать на разные интересные случаи — рассматривать не только триангуляции, или скажем работать не на плоскости (или её компактификации — сфере), а на поверхности с большим числом ручек. Впрочем, начиная с некоторого места она уже перестает быть верной.

Ещё пару слов про флипы и триангуляции: можно считать, что диагонали пронумерованы от 1 до  $n - 3$ , и при флипе новая диагональ нумеруется тем числом, что было написано на стираемой. Тогда получается, что на множестве триангуляций действует свободное произведение  $\underbrace{C_2 * \dots * C_2}_n$ .

Действие, разумеется, не свободное. Например, флипы диагоналей, далеко друг от друга отстоящих, коммутируют. Сами пометки на диагоналях тоже могут перемещаться:

**Упражнение 1.2.** Получите последовательностью пяти флипов из одной триангуляции шестиугольника другую:



## 1.4 Классификация фризов

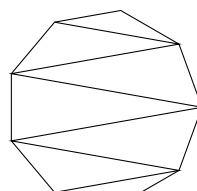
Пусть  $p \in \text{Gr}(2, n)$  — точка с однородными координатами  $p_{ij}$ ; предположим, что для всех  $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ :  $p_{i,i+1} = 1$ . Можно составить фриз из координат этой точки следующим образом:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & \\
 & & p_{1,3} & & p_{2,4} & & p_{3,5} & & \\
 p_{n,3} & & & p_{1,4} & & p_{2,5} & & p_{3,6} & \\
 \dots & & p_{n,4} & & p_{1,5} & & p_{2,6} & & \dots \\
 & & & & \ddots & & & & \\
 & & p_{?,?-2} & & p_{?,+1,-1} & & p_{?,+2,?} & & \\
 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 
 \end{array}$$

$\text{SL}_2$ -соотношения выполнены, так как в них превращается соотношение  $(\star)$ :

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 & i+1 & i \\
 & \bullet & \bullet \\
 p_{i,j} & p_{i+1,j} & \\
 & \bullet & \\
 p_{i,j+1} & p_{i+1,j+1} & \\
 & \bullet & \\
 & j+1 & j
 \end{array}
 \end{array}
 \quad
 p_{i,j}p_{i+1,j+1} - p_{i+1,j}p_{i,j+1} = p_{i,i+1}p_{j,j+1} = 1$$

Обратно, если есть некоторый фриз, то можно построить числа  $p_{ij}$ , удовлетворяющие соотношениям Пюккера: пройдем зигзагом вниз по фризу, и положим значения координат, соответствующим зигзаг-триангуляции, равными  $q_i$ , а остальные восстановим как в (предложение 1.1).

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & \\
 & & q_1 & & \square & & \square & & \\
 q_2 & & & \square & & \square & & \square & \\
 \dots & & q_3 & & \square & & \square & & \dots \\
 & & & & \ddots & & & & \\
 & & q_{n-3} & & \square & & \square & & \\
 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 
 \end{array}$$


Далее остальные значения во фризе восстанавливаются однозначно из  $\text{SL}_2$ -соотношений, и в силу выше построенного примера, они все будут иметь вид  $p_{ij}$ . Единственность на самом деле имеет место чуть более слабая — например, она есть если все  $q_i > 0$  — тогда предложение 1.1 говорит, что все полученные координаты будут положительными. Значит, на самом деле фриз однозначно восстанавливается по  $q_i$  и на некотором открытом по Зарисскому множестве.

*Замечание.* Отсюда получается, что при условии  $p_{i,i+1} = 1$  для всех  $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  точка лежит на грассманиане, если выполнены уравнения

$$p_{i,j}p_{i+1,j+1} - p_{i+1,j}p_{i,j+1} = 1.$$

По-видимому, если ещё подумать, отсюда следует, что вместо всех соотношений грассманиана достаточно проверить соотношения

$$p_{i,j}p_{i+1,j+1} - p_{i+1,j}p_{i,j+1} = p_{i,i+1}p_{j,j+1},$$

но я не уверен.

## 2 Определения

### 2.1 Колчаны и кластерные матрицы

**Определение 2.1** (Колчан). Произвольный ориентированный граф  $Q = (V, E)$ , в котором всё разрешено: петли, кратные рёбра, может быть даже бесконечное число вершин или рёбер. . .

**Определение 2.2** (Кластерный колчан). Конечный колчан без петель и рёбер туда-обратно (пары рёбер вида  $i \rightarrow j$  и  $j \rightarrow i$ ).

Кластерные колчаны  $Q$  взаимно однозначно соответствуют кососимметрическим матрицам: колчану  $Q$  отвечает матрица  $B_Q \in M_n(\mathbb{Z})$  (где  $n = |V|$ ):

$$(B_Q)_{i,j} = \begin{cases} \#\{i \rightarrow j\}, & \text{есть стрелки } i \rightarrow j \\ \#\{j \rightarrow i\}, & \text{есть стрелки } j \rightarrow i \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

**Определение 2.3** (Кластерный колчан с замороженными вершинами). Кластерный колчан на  $N$  вершинах, где первые  $n \leq N$  вершин называются *незамороженными*, а последние  $N - n$  вершин называются *замороженными*, и между ними нет рёбер.

На матричном языке кластерный колчан с замороженными вершинами изображают в виде матрицы  $\tilde{B} \in M_{N \times n}(\mathbb{Z})$ , где  $\tilde{B} = \begin{pmatrix} B \\ C \end{pmatrix}$ , и  $B \in M_n(\mathbb{Z})$  кососимметрическая, а  $C \in M_{(N-n) \times n}(\mathbb{Z})$  — любая.

Теоретически можно было бы считать, что кластерному колчану с замороженными вершинами отвечает кососимметрическая матрица из  $M_N(\mathbb{Z})$ , где правый нижний квадрат  $(N - n) \times (N - n)$  нулевой, но так уже не поступить с обобщением данного понятия — *кластерными матрицами*, которые мы определим чуть позже.

Пусть  $Q$  — конечный кластерный колчан,  $1 \leq i \leq n$  — незамороженная вершина.

**Определение 2.4** (Мутация  $Q$  в вершине  $i$ ). На колчанном языке это новый колчан  $M_i(Q)$ , в котором множество вершин то же самое, а множество рёбер претерпевает следующие изменения:

1. Для каждой пары вершин  $k, \ell$ , таких, что есть рёбра  $k \rightarrow i \rightarrow \ell$ , добавляем ребро  $k \rightarrow \ell$  (если рёбер  $k \rightarrow i$  всего  $n_k$  штук, а рёбер  $i \rightarrow \ell$  всего  $n_\ell$  штук, то мы добавим  $n_k \cdot n_\ell$  рёбер).
2. Разворачиваем стрелки, инцидентные  $i$ .
3. Стираем всевозможные противонаправленные пары (если было  $t$  рёбер в одну сторону, и  $\ell$  в другую, то останется  $|t - \ell|$  понятно в какую сторону).

На матричном языке мутация выглядит так: из  $B_Q = (b_{ij})$  получается  $B_{M_i(Q)} =: M_i(B_Q) = (b'_{ij})$ :

$$b'_{pq} = \begin{cases} -b_{pq}, & i = p \text{ или } i = q \\ b_{pq} + b_{pi}b_{iq}, & b_{pi}, b_{iq} > 0 \\ b_{pq} - b_{pi}b_{iq}, & b_{pi}, b_{iq} < 0 \\ b_{pq}, & \text{иначе} \end{cases} \quad (\Delta)$$

*Замечание.* Это инволюция: две мутации подряд в одной и той же вершине не меняют колчан.

*Пример.* Пусть  $v$  — сток или исток. Мутация в вершине  $v$  — разворот рёбер, инцидентных  $v$ .

**Упражнение 2.1.** Если  $Q$  — дерево на  $n$  вершинах, то мутациями в истоках и стоках можно получить любую ориентацию всех  $n - 1$  рёбер.

Этот факт известен даже среди алгебраистов, и отвечает следующему утверждению: категории модулей над некоторыми конечномерными алгебрами почти эквивалентны в некотором смысле, **вроде так**.

Однако если делать мутации не в источниках и стоках, то даже какой-нибудь путь может претерпевать очень значительные изменения. Тем не менее, верен следующий факт:

*Интересный факт.* Пусть  $Q_1$  и  $Q_2$  — два кластерных колчана без ориентированных циклов на одном множестве вершин. Предположим, что они эквивалентны: существует последовательность мутаций, превращающих один в другой. Тогда  $Q_2$  получается из  $Q_1$  только при помощи мутаций в источниках и стоках. В частности, они изоморфны как неориентированные графы.

Что любопытно, комбинаторное доказательство этой теоремы неизвестно, а вот с помощью кластерных категорий доказательство существует уже давно.

**Определение 2.5** (Матрица  $B' \in M_n(\mathbb{Z})$  кососимметризуема). Существуют  $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$  при  $d_i > 0$  и кососимметричная  $B \in M_n(\mathbb{Z})$ :  $B'D = DB$ .

**Определение 2.6** (Кластерная матрица).  $\tilde{B} \in M_{N,n}(\mathbb{Z})$ , такая что верхний квадрат  $n \times n$  — кососимметризуемая матрица, а нижний прямоугольник — любая.

Мутацию в незамороженной вершине  $1 \leq i \leq n$  кластерной матрицы определим по формуле  $(\Delta)$ .

**Утверждение 2.1.** Мутация по-прежнему инволюция; кососимметризуемость верхнего квадрата сохраняется после мутации;  $M_i$  коммутирует с транспонированием  $B \mapsto B^t$  и разворотом всех рёбер  $\tilde{B} \mapsto -\tilde{B}$ . Если  $b_{ij} = b_{ji} = 0$ , то  $M_i(M_j(\tilde{B})) = M_j(M_i(\tilde{B}))$ .

*Доказательство.* Не совсем очевидно, но проверяется в лоб. □

## 2.2 Кластерная алгебра

Обозначим через  $T_n$  регулярное дерево степени  $n$  с неориентированными рёбрами, покрашенными числами  $1, \dots, n$ . Иными словами, граф Кэли для  $\underbrace{C_2 * \dots * C_2}_n$ . Отметим некоторую вершину  $t_0$ .

Теперь пусть  $K$  — поле,  $\tilde{B} \in M_{N \times n}(\mathbb{Z})$  — кластерная матрица. Для определения кластерной алгебры нам потребуется следующий набор данных:

- Отображение  $\tilde{B}$ , сопоставляющее каждой вершине  $T_n$  по кластерной матрице  $N \times n$ , такое что для любых вершин  $t_1$  и  $t_2$ , соединённых ребром цвета  $i$ , выполнено соотношение  $\tilde{B}(t_2) = M_i(\tilde{B}(t_1))$ . Ясно, что задать такое отображение — всё равно, что задать начальную кластерную матрицу  $\tilde{B}(t_0)$ , остальные определяются однозначно.
- Отображение  $x : V(T_n) \rightarrow K(x_1, \dots, x_N)^N$ . Вектор  $x(t) = (x_1^t, \dots, x_N^t)$  называется *расширенным кластером* в вершине  $t$ , а совокупность всех элементов всех векторов зовётся *кластерными переменными*. Первые  $n$  переменных расширенного кластера формируют обычный *кластер*. При этом  $x(t_0) = (x_1, \dots, x_N)$  — *начальный кластер*, и опять же имеется связь между значениями в соседних вершинах: если вершины  $t$  и  $t'$  соединены ребром цвета  $i$ ,  $x(t) = y, x(t') = y'$ , и в вершине  $i$  стоит матрица  $B(t) = (b_{ij})$  то при  $j \neq i$ :  $y_j = y'_j$ , а при  $j = i$  выполнено соотношение:

$$y_i y'_i = \prod_{b_{ki} > 0} y_k^{b_{ki}} + \prod_{b_{ki} < 0} y_k^{-b_{ki}}. \quad (\leftrightarrow)$$

Так как при мутации в вершине  $i$  элементы соответствующих строки и столбца кластерной матрицы меняют знаки, это соотношение не зависит от того, какой из концов ребра мы назначаем в качестве  $t$ , а какой — в качестве  $t'$ .

Пару  $(x(t_0), \tilde{B}(t_0))$  называют *кластерным зерном* (cluster seed).

**Определение 2.7** (Кластерная алгебра  $A(B)$ ). Подалгебра в  $K(x_1, \dots, x_N)$ , порождённая кластерными переменными.

И это ещё не самое общее определение, здесь мы определили так называемую *кластерную алгебру геометрического типа*. Но других у нас, вероятно, не будет.

Этот тип называется геометрическим, так как однородное кольцо грассманиана и некоторых других интересных многообразий — такие кластерные алгебры.

## Лекция III

25 февраля 2026 г.

На самом деле, условие кососимметризуемости не особо существенно, мы будем использовать только кососимметричность по знаку:  $\text{sgn}(b_{ij}) = -\text{sgn}(b_{ji})$ . На кососимметризуемые матрицы можно смотреть, как на класс кососимметричных по знаку матриц, замкнутых относительно мутаций.

### 2.3 Эффект лорановости для кластерной алгебры

*Замечание.* Соотношение  $(\leftrightarrow)$  ещё можно переписать в виде

$$y_i y'_i = \prod_{b_{ki} > 0} y_k^{b_{ki}} \left( 1 + \prod_k y_k^{-b_{ki}} \right).$$

*Замечание.* В кластерную алгебру  $A$ , задаваемую зерном  $(X, \tilde{B})$ , можно добавлять или убирать (подставляя  $x_i := 1$ ) замороженные переменные. При этом для согласованности надо также добавлять или убирать строки в  $\tilde{B}$ .

*Замечание.* Также можно замораживать ранее незамороженные переменные, стирая при этом соответствующий столбец матрицы  $\tilde{B}$ .

**Теорема 2.1** (Эффект лорановости). Пусть  $M = \left\{ \prod_{a_i \geq 0} x_i^{a_i} \right\}$  — мультипликативная система всех мономов кольца многочленов. Утверждается, что  $A \subset L := M^{-1}K[x_1, \dots, x_N]$ . Иными словами, любая кластерная переменная — ряд Лорана относительно переменных начального (отсюда ясно, что на самом деле любого) кластера.

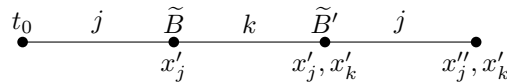
*Доказательство.* Доказательство не особо идейное, надо просто проверить, что все детали определения хорошо придуманы.

Пусть  $X = (x_1, \dots, x_N)$  — начальный кластер. Любой другой кластер имеет вид  $M_{i_s} \cdot \dots \cdot M_{i_1}(X)$ . Доказывать будем индукцией по  $s$ .

База:  $s = 1$  ясно, и на самом деле ясно даже  $s = 2$ :  $M_j(M_i(X))$  при  $j \neq i$  — рациональная функция от переменных начального кластера с делением только на мономы от них самих.

Переход: Рассмотрим несколько случаев.

- Пусть  $s = 3$ ,  $i_1 = i_3 = j$ ,  $i_2 = k$ :



Для некоторых мономов  $M_i$

$$x'_j = \frac{M_1 + M_2}{x_j}, \quad x'_k = \frac{M_3 + M_4}{x_k}, \quad x''_j = \frac{M_5 + M_6}{x'_j} = \frac{M_5 + M_6}{M_1 + M_2} x_j.$$

Значит, достаточно проверить, что в  $L$ :  $M_5 + M_6$  делится на  $M_1 + M_2$ .

Без потери общности  $b_{jk} > 0$  (если одновременно поменять все знаки элементов  $\widetilde{B}$ , то кластерные переменные останутся прежними; если же  $b_{jk} = 0$ , то  $M_j$  и  $M_k$  коммутируют, и доказывать нечего).

В  $L$  имеет место ассоциированность  $x'_j \sim M_1 + M_2 \sim \prod_i x_i^{b_{ij}} + 1 =: P$ . Далее работаем по модулю  $P$ , так как нас интересует делимость на  $P$ .

$$x'_k = \frac{1}{x_k} \left( (x'_j)^{b_{jk}} \prod_{b_{ik} > 0} x_i^{b_{ik}} + \prod_{b_{ik} < 0} x_i^{-b_{ik}} \right) \equiv \frac{1}{x_k} \prod_{b_{ik} < 0} x_i^{-b_{ik}} \pmod{P}$$

Далее

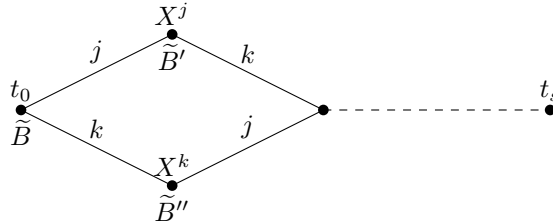
$$\begin{aligned} M_5 + M_6 &\sim (x'_k)^{b'_{kj}} \left( \prod_{i \neq k} x_i^{b'_{ij}} + 1 \right) \equiv \\ &\text{подставляем определение } x'_k \text{ и } b'_{*,j} \\ &\equiv \left( \frac{1}{x_k} \prod_{b_{ik} < 0} x_i^{-b_{ik}} \right)^{b'_{kj}} \left( \prod_{i \neq k} x_i^{b'_{ij}} + 1 \right). \end{aligned}$$

В правой части получилось в точности  $\frac{x'_k}{x_k} \equiv 0 \pmod{P}$ , так как из-за условия  $b_{kj} < 0$  по определению мутации  $b'_{ij} = \begin{cases} b_{ij} - b_{ik}b_{kj}, & b_{ik} < 0 \\ b_{ij}, & b_{ik} \geq 0 \end{cases}$  при  $i \neq k$  (ну, и  $b'_{kj} = -b_{kj}$ ).

- Теперь общий случай. Индукционное предположение говорит, что меньше чем за  $s$  шагов эффект лорановости сохраняется для **любой** кластерной алгебры.

Пусть по-прежнему  $i_1 = j$ ,  $i_2 = k$ .

- Если  $b_{jk} = b_{kj} = 0$ , то первые две мутации коммутируют:



Применяя индукционное предположение для двух путей, стартующих в соседях  $t_0$  с рисунка, получаем два представления для любой переменной  $x$  в кластере  $t_s$  вида

$$x = \ell_j(x_1, \dots, x'_j, \dots, x_N) = \ell_k(x_1, \dots, x'_k, \dots, x_N),$$

где  $\ell_j, \ell_k$  — некоторые лорановские многочлены. Пусть  $x'_j = M_1 + M_2$  и  $x'_k = M_3 + M_4$ . Получается,

$$x = \frac{\ell'_j(x_1, \dots, x_j, \dots, x_N)}{(M_1 + M_2)^{n_j}} = \frac{\ell'_k(x_1, \dots, x_k, \dots, x_N)}{(M_3 + M_4)^{n_k}}.$$

Кольцо многочленов факториально, значит достаточно проверить взаимную простоту  $M_1 + M_2$  и  $M_3 + M_4$ . Однако в общем случае это ничуть неверно: например, вполне может статься  $M_1 = M_3$  и  $M_2 = M_4$ .

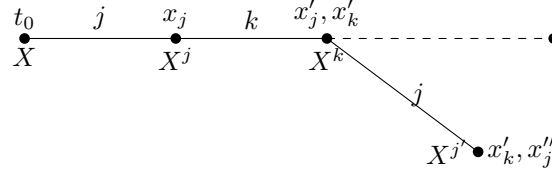
Придётся немного изменить аргумент: введём новую замороженную переменную  $x_{N+1}$ , добавляя в  $\widetilde{B}$  строчку  $e^j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$  (на  $j$ -м месте единица, остальные нули).

Теперь  $M_1 + M_2 = x_{N+1} \widetilde{M}_1 + M_2$ , и  $M_3 + M_4$  прежний. Значит,  $M_1 + M_2$  линеен по  $x_{N+1}$ , следовательно это произведение какого-то неприводимого многочлена и монома. Однако

$M_3 + M_4$  не содержит  $x_{N+1}$ , откуда получается  $\gcd(M_1 + M_2, M_3 + M_4)$  — какой-то моном (или просто 1, если смотреть с точностью до ассоциированности в кольце лорановских многочленов)

Осталось специализировать  $x_{N+1} := 1$ .

- Теперь считаем, что  $b_{jk} \neq 0$  (без потери общности  $b_{jk} < 0$ ). Изобразим помимо основного пути ещё ответвление цвета  $j$  от  $t_2$ :



Может статься, что  $i_3 = j$ , это ничему не мешает.

Применим дважды индукционное предположение, для путей меньшей длины, исходящих из вершин с начальными кластерами  $X^j$  и  $X^{j'}$ , получим  $x = \frac{\ell_j(x_1, \dots, x_N)}{(x'_j)^{n_j}} = \frac{\ell_k(x_1, \dots, x_N)}{(x'_k)^{n_k} \cdot (x''_j)^{n'_j}}$ .

Аналогично предыдущему пункту, введём новые переменные  $x_q$  и  $x_r$ , и добавим соответствующие им строки:  $q$ -ю равной  $e^j$  и  $r$ -ю равной  $e^k$ . Докажем, что после добавления новых переменных  $\gcd(x'_j, x'_k) = \gcd(x'_j, x''_j) = 1$ .

$$\begin{array}{c} j \\ k \\ q \\ r \end{array} \begin{pmatrix} j & k \\ 0 & -b \\ c & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{M_j} \begin{pmatrix} j & k \\ 0 & b \\ -c & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{M_k} \begin{pmatrix} j & k \\ 0 & -b \\ c & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$x'_j = \frac{(x_k)^c x_q M_1 + M_2}{x_j} \quad x'_k = \frac{(x'_j)^b x_r M_3 + M_4}{x_k} \quad x''_j = \frac{x_q M_5 + x'_k M_6}{x'_j}$$

$x'_k$  линеен по  $x_r$ , значит неприводим в кольце лорановских многочленов.  $x'_j$  не содержит переменной  $x_r$ , значит,  $x'_j x'_j \nmid x'_k$ , откуда  $\gcd(x'_j, x'_k) = 1$ . Ранее доказали, что  $x''_j$  — лорановский многочлен. Если предположить, что он не взаимно прост с (неприводимым с точностью до монома)  $x'_j$ , то получится, что числитель  $x_q M_5 + x'_k M_6$  делится как минимум на квадрат  $x'_j$ . Но они оба линейны по  $x_q$ , противоречие.  $\square$

**Упражнение 2.2.** На самом деле,  $A \subset \widetilde{M}^{-1}K[x_1, \dots, x_N]$ , где  $\widetilde{M}$  — мономы от незамороженных переменных.

Указание: хватит простой индукции: надо проверить, что степень вхождения замороженных переменных в кластерные нулевая.

Можно задать вопрос, какого вида будут соответствующие лорановские многочлены. Некоторое время стояла гипотеза, что все коэффициенты положительны (в определении кластерной алгебры вычитаний никаких нет, но есть сокращение дробей; скажем,  $\frac{x^3+y^3}{x+y} = x^2 - xy + y^2$ ). Ради этого ввели кластерные категории, но в данном случае мощь алгебры оказалась неоправданной: теперь есть и комбинаторное доказательство.

## Лекция IV

4 марта 2026 г.

### 3 Конечномерные алгебры и представления колчанов

Пусть  $A$  — конечномерная ассоциативная унитарная алгебра над полем  $K$ . Начиная с какого-то момента будет удобнее считать, что  $K = K^{\text{alg}}$ .

Нас будет интересовать категория модулей над этой алгеброй, а точнее, четыре категории

|                |                             |         |
|----------------|-----------------------------|---------|
| $A\text{-}Mod$ | — левые                     | модули; |
| $Mod\text{-}A$ | — правые                    | модули; |
| $A\text{-}mod$ | — левые конечнопорождённые  | модули; |
| $mod\text{-}A$ | — правые конечнопорождённые | модули. |

*Замечание.* На любом  $A$ -модуле есть структура  $K$ -векторного пространства. Модуль конечнопорождён над  $A$ , если и только если он конечномерен над  $K$ .

Что сразу выгодно отличает данную ситуацию от общей ситуации модулей над ассоциативным кольцом —  $A\text{-}mod$  и  $mod\text{-}A$  антиэквивалентны: имеется контравариантный функтор антиэквивалентности

$$D : A\text{-}mod \rightarrow mod\text{-}A, \quad M \mapsto \text{Hom}_K(M, K)$$

На  $\text{Hom}_K(M, K)$  естественным образом вводится структура правого модуля:  $(fa)(m) := f(am)$ .

Для категорий всех модулей это уже неверно (сразу ясно, что  $D$  не работает, так как  $D^2 \neq \text{id}$ , и более тонкий результат говорит, что часто абстрактной антиэквивалентности тоже никак не наблюдается)

Перед нами будет в том или ином смысле стоять задача классифицировать  $A$ -модули, в связи с чем вспомним некоторые результаты про модули над конечномерными алгебрами.

**Определение 3.1** (Неразложимый модуль  $M$ ). Не существует нетривиального представления  $M$  в прямую сумму подмодулей.

**Теорема 3.1** (Круль — Шмидт). Пусть  $M \in A\text{-}mod$ . Тогда  $M = \bigoplus_{i=1}^k M_i$ , где  $M_i$  неразложимы, и определены единственным образом с точностью до перестановок и изоморфизмов.

*Доказательство.* Существование очевидно — индукция по размерности  $M$  над  $K$ . Единственность полностью доказывать не будем, но дадим несколько комментариев:

0. При обсуждении теории представлений конечных групп результат доказывался общим курсе для групповых алгебр, то есть  $A$  вида  $K[G]$ .
1. Если  $M$  неразложим, то  $\text{End}_A(M)$  локально (обратно тоже верно, но нам не понадобится, и сложнее). На самом деле, верно следующее:

**Лемма 3.1** (Фиттинг). Для неразложимого  $M$  любой эндоморфизм  $f : M \rightarrow M$  либо изоморфизм, либо нильпотентен.

*Доказательство.* Из артиновости  $\exists n: \text{Im } f^n = \text{Im } f^{n+1}$ , откуда  $M = \text{Im } f^n \oplus \text{Ker } f^n$ .  $\square$

Отсюда ещё не следует, что  $\text{End}_A(M)$  локально (сумма нильпотентов необязательно нильпотентна), но для модулей над конечномерными алгебрами это верно.

2. Отсюда (в предположении существования разложения) следует единственность (и это верно даже в любой аддитивной категории).  $\square$

*Замечание.* Вообще теорема верна для нётерова и артинова модуля  $M$  над произвольным **что ли** кольцом.

Ввиду теоремы Крулля — Шмидта задача упрощается до задачи описать все неразложимые модули.

Однако обычно для случайной алгебры у этой задачи нет решения, неразложимых модулей слишком много.

**Определение 3.2** (Простой модуль  $M$ ). Модуль без нетривиальных подмодулей. В контексте теории представлений ещё такие модули называют *неприводимыми*.

Ясно, что любой простой модуль автоматически неразложим.

**Утверждение 3.1.** *Левый  $A$ -модуль  $S$  простой  $\iff S$  имеет вид  $A/I$ , где  $I \trianglelefteq S$  — максимальный левый идеал.*  $\square$

**Утверждение 3.2.** *Существует лишь конечное число неизоморфных простых  $A$ -модулей.*

*Доказательство.* Рассмотрим радикал Джекобсона  $J := \text{JRad } A$ . Как известно,  $J$  — пересечение всех максимальных левых идеалов  $A$  (а также пересечение всех максимальных правых идеалов  $A$ ). Отсюда ясно, что  $J$  — двусторонний идеал  $A$ , значит,  $B := A/J$  — кольцо.  $B$  — полупростая алгебра, так как  $\text{JRad } B = 0$ , и  $B$  артинова. Эквивалентное определение полупростоты говорит, что любая короткая точная последовательность  $B$ -модулей

$$0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$$

расщепляется (то есть все  $\text{Ext}_B^i = 0$  при  $i \geq 1$ ).

Если  $B$  полупросто, то  $M \in B\text{-mod}$  неразложим, если и только если прост. В частности, по теореме Крулля — Шмидта  $B$ , как левый модуль над собой, раскладывается в прямую сумму левых простых модулей  ${}_B B = \bigoplus_i B_i$ .

По этой же теореме получается, что все простые  $B$ -модули изоморфны какому-то из  $B_i$ . Наконец, легко проверить, что любой простой  $A$ -модуль — простой  $B$ -модуль.  $\square$

*Замечание.* Серьёзным отличием от некоммутативной ситуации является тот факт, что максимальных левых идеалов в  $A$  вполне может быть бесконечно много. В коммутативной ситуации идеал  $I$  — аннулятор соответствующего модуля  $A/I$ , и поэтому простые модули взаимно однозначно соответствуют максимальным идеалам, но в некоммутативном случае это неверно.

**Теорема 3.2** (Веддербарн — Артин). Пусть  $B$  — полупростая алгебра. Тогда она изоморфна произведению матричных колец над телами:  $B \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_r}(D_r)$ .

*Доказательство.* Разложим  $B$  в сумму левых неразложимых модулей  ${}_B B = \bigoplus_{i=1}^n B_i$ . Сгруппируем  $B_i$ , выделив изоморфные в одну группу: пусть  ${}_B B = \bigoplus_i B_i^{n_i}$ , и все  $B_i$  попарно неизоморфны.

Вспомним, что  $\text{End}({}_B B) = B^{\text{op}}$  — эндоморфизм определяется образом 1, но композиция эндоморфизмов происходит в обратном порядке, нежели умножение<sup>1</sup>. Заметим, что

$$B^{\text{op}} = \text{End}({}_B B) = \text{End}\left(\bigoplus_i B_i^{n_i}\right) = \prod_{i,j} \text{Hom}(B_i^{n_i}, B_j^{n_j}) \cong$$

Вспомним половину леммы Шура: если  $B_i \not\cong B_j$ , то  $\text{Hom}(B_i, B_j) = 0$ . Значит, остаются только диагональные  $\text{Hom}$ 'ы:

$$\cong \prod_i \text{End}(B_i^{n_i}) = \prod M_{n_i}(\text{End } B_i)$$

Теперь вспомним вторую половину леммы Шура: для простого  $B$ -модуля  $B_i$ :  $\text{End}(B_i)$  — тело. Ура, получили произведение матричных колец над телами! Навешивая ор, получаем искомое разложение для  $B$ .  $\square$

**Следствие 3.1.** *Если  $B$  коммутативна, то  $B \cong K_1 \times \dots \times K_n$ , где  $K_i$  — конечные расширения  $K$ . В случае  $K = K^{\text{alg}}$  все  $K_i \cong K$ .*

**Теорема 3.3.** Пусть  $B = A/\text{JRad } A$ , и  $B$  разложилось в прямую сумму простых модулей  ${}_B B = {}_B B_1 \oplus \dots \oplus {}_B B_k$ . Тогда имеет место разложение  $A = {}_A A_1 \oplus \dots \oplus {}_A A_k$ , где  $A_i/(\text{JRad } A)A_i \cong B_i$ .

<sup>1</sup>Поэтому лучше было бы рассматривать правые  $B$ -модули.

*Доказательство.* Назовём *полной системой ортогональных идемпотентов*  $e_1, \dots, e_k \in A$  такой набор элементов  $A$ , что  $e_i^2 = e_i$ ,  $e_i e_j = 0$  при  $i \neq j$ , и  $e_1 + \dots + e_k = 1$ .

С одной стороны, системе  $e_1, \dots, e_k \in A$  соответствует разложение  $A = \bigoplus A e_i$ . С другой стороны, разложению  $A$  в прямую сумму  $\bigoplus A_i$  можно сопоставить такой набор  $e_i \in A_i$ , что  $1 = e_1 + \dots + e_k$  (несложно проверить, что эти  $e_i$  окажутся ортогональными идемпотентами). Тем самым, разложения кольца в прямую сумму  $A = {}_A A_1 \oplus \dots \oplus {}_A A_k$  взаимно однозначно соответствует полным системам ортогональных идемпотентов.

При этом разложение соответствующие слагаемые  $A_i$  неразложимы ровно в том случае, когда идемпотенты  $e_i$  *примитивны* (неразложимы в нетривиальную сумму ортогональных идемпотентов).

Значит, разложению  $B$  в прямую сумму отвечает полная система ортогональных идемпотентов  $e_1, \dots, e_k \in B$ . Так как  $\text{JRad } A$  состоит из нильпотентов, то эту систему идемпотентов можно *поднять*<sup>2</sup> до полной системы ортогональных идемпотентов  $e_1, \dots, e_k \in A$ .  $\square$

Разложим  $A = \bigoplus {}_A A_i^{n_i} = \text{End}(\bigoplus {}_A A_i^{n_i})^{\text{op}}$ . Определим  $A_{\text{red}} = \text{End}(\bigoplus {}_A A_i)^{\text{op}}$ . Аналогично можно поступить с  $B = A/\text{JRad } A$ ; ясно, что  $B_{\text{red}} = A_{\text{red}}/\text{JRad } A_{\text{red}}$ .

**Определение 3.3** (Конечномерная алгебра  $A$  базисная).  $A/\text{JRad } A \cong K^n$ . (В случае  $K = K^{\text{alg}}$ , эквивалентно заявить, что  $A/\text{JRad } A$  коммутативна).

Конструкция выше показывает, что над алгебраически замкнутым полем  $A_{\text{red}}$  — базисная алгебра (над алгебраически замкнутым полем нет конечномерных тел).

**Определение 3.4** (Кольца  $S$  и  $T$  Морита-эквивалентны). Категории модулей  $S\text{-mod}$  и  $T\text{-mod}$  эквивалентны. Оказывается, отсюда следует эквивалентность всех четырёх пар категорий модулей (левых/правых, конечнопорождённых/всех).

**Утверждение 3.3.**  $A$  и  $A_{\text{red}}$  Морита-эквивалентны.

*Доказательство.* Морита-эквивалентность задаётся двумя бимодулями  ${}_B S_A$  и  ${}_A R_B$ , такими, что они проективны, как односторонние (что левые, что правые) модули; как односторонние модули порождают соответствующие категории, и  ${}_B S_A \otimes_A {}_A R_B \cong {}_B B_B$  вместе с  ${}_A R_B \otimes_B {}_B S_A \cong {}_A A_A$ .

При этом достаточно найти один такой генератор, он задаст эквивалентность категорий, и для него найдётся парный.

В случае полупростой  $B$ :  $B = \prod M_{n_i}(D_i)$ , и все Морита-эквивалентные полупростые кольца оказываются устроены как  $\prod M_{s_i}(D_i)$ .

В общем случае  ${}_A A = \bigoplus {}_A A_i$  — разложение на главные проективные (всё равно что неразложимые проективные). Из теоремы Крулля — Шмидта все проективные модули действительно имеют вид суммы таких модулей, то есть  $K$ -теория конечной над полем алгебры не особо интересна.

Факторизуя по радикалу, видим, что все простые  $A$ -модули имеют вид  $S_i = A_i/(\text{JRad } A) \cdot A_i$ .

**Упражнение 3.1.** Найти проективные генераторы  ${}_B S_A$  и  ${}_A R_B$ , задающие эквивалентность категорий.  $\square$

### 3.1 Колчан, соответствующий конечномерной алгебре над полем

В полупростом случае верна лемма Шура, и морфизмов между главными проективными модулями нет. В общем случае  $A = \bigoplus A_i = \bigoplus A e_i$  для полной системы ортогональных примитивных идемпотентов  $e_i \in A$ . Посчитаем  $\text{Hom}(A e_i, A e_j)$ . Любой гомоморфизм определяется образом  $e_i$ , значит,  $\text{Hom}(A e_i, A e_j) \cong e_i A e_j$ :

$$e_i a e_j \mapsto (b e_i \mapsto b e_i a e_j)$$

В частности, из неразложимости,  $\forall i : \text{End}(A e_i) = e_i A e_i$  — локальное кольцо.

<sup>2</sup>Что-то в духе <https://www.math.hawaii.edu/~lee/algebra/idempotent.pdf>, но ещё надо проследить, чтобы идемпотенты остались ортогональными.

Пусть  $A$  — базисная алгебра,  $J := \text{JRad } A$ . Тогда  $A/J = K \times \dots \times K$ . С другой стороны  $A = \bigoplus_{i,j} e_i A e_j$ . Посмотрим на следующий член фильтрации:  $J/J^2 = \bigoplus_{i,j} e_i (J/J^2) e_j$ . Положим  $m_{ij} = \dim_K (e_i (J/J^2) e_j)$ . Пусть  $v_{ij}^1, \dots, v_{ij}^{m_{ij}}$  — некоторый базис  $e_i (J/J^2) e_j$ . Определим *колчан*  $Q$ , соответствующий базисной алгебре  $A$ :

$$V(Q) = \{e_1, \dots, e_n\}; \quad E(Q) = \{v_{ij}^{s_{ij}}\}_{1 \leq s_{ij} \leq m_{ij}, 1 \leq i, j \leq n} \quad e_i \xleftarrow{v_{ij}^k} e_j$$

Количество рёбер между вершинами  $i$  и  $j$  равно размерности, но сами рёбра получены как-то неканонично, при помощи выбора базиса. Закроем пока на это глаза, в дальнейшем это будут некоторые элементы Ext-групп простых модулей.

Вершины колчана соответствуют проективным  $A$ -модулям, а также простым  $A$ -модулями.

Разумеется, этот колчан скорее всего не будет кластерным колчаном.

## Лекция V

11 марта 2026 г.

### 3.2 Алгебры путей

Пройдём в некотором смысле в обратном направлении — не по алгебре построим колчан, а наоборот.

Пусть  $Q = (V, E)$  — колчан,  $K$  — поле. Сопоставим колчану *алгебру путей*  $A = KQ$ .

Пусть  $h, t : E(Q) \rightarrow V(Q)$  — голова и хвост стрелок (head & tail):

$$\bullet \xleftarrow{h(\alpha)} \alpha \xleftarrow{t(\alpha)} \bullet$$

Путём назовём последовательность стрелок  $p = s_\ell \dots s_1$ , таких, что  $h(s_i) = t(s_{i+1})$ :

$$\bullet \xleftarrow{s_\ell} \bullet \dots \bullet \xleftarrow{s_1} \bullet$$

У пути также можно брать начало и конец,  $h(p) = h(s_\ell)$ ,  $t(p) = t(s_1)$ . Также есть семейство путей длины нуль, по одному пути  $e_x$  на каждую вершины  $x \in V(Q)$  ( $h(e_x) = t(e_x) = x$ ).

Пусть  $P$  — множество путей в  $Q$ . Сейчас мы предполагаем, что  $|V(Q)|, |E(Q)| < \infty$ , но это пока нигде не используется; позднее может статься, что вершин бесконечно, но колчан-таки локально конечен: между любыми двумя вершинами конечное число стрелок.

**Определение 3.5** (Алгебра путей колчана  $Q$ ). Как векторное пространство это  $KQ = \langle P \rangle_K$  с умножением, заданным на базисе:

$$\langle p \rangle \cdot \langle q \rangle = \begin{cases} \langle pq \rangle, & h(q) = t(p) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Символом  $\langle pq \rangle$  обозначается конкатенация путей: если  $p = s_\ell \dots s_1$  и  $q = t_k \dots t_1$ , и  $h(q) = t(p)$ , то

$$pq = \left\langle \bullet \xleftarrow{s_\ell} \bullet \dots \bullet \xleftarrow{s_1} \bullet \xleftarrow{t_k} \bullet \dots \bullet \xleftarrow{t_1} \bullet \right\rangle$$

*Замечание.* Если множество вершин колчана конечно, то алгебра унитарна, и  $\sum_{x \in V(Q)} e_x \in KQ$  — единица. В самом деле, для любого пути  $p$ :  $e_{h(p)}p = p = pe_{t(p)}$ , и  $e_x p = 0 = pe_y$  для других  $x, y \in V(Q)$ .

В общем случае единицы может не быть, но всегда есть «локальные единицы» — ортогональные идемпотенты  $e_x$ .

*Замечание.* На предыдущей лекции мы обсуждали конечномерные алгебры, а алгебра путей часто бывает и бесконечномерной. Алгебра путей конечномерна  $\iff$  колчан ацикличен. В дальнейшем мы сфокусируемся именно на алгебрах путей ациклических колчанов.

*Замечание.* Если же колчан содержит циклы, но  $|V(Q)|, |E(Q)| < \infty$ , то есть ещё такой способ навести конечномерность. Пусть  $J \triangleleft KQ$  — идеал алгебры путей, порождённый путями длины 1 (состоящими из одной стрелки). Тогда  $\forall m \in \mathbb{N}: KQ/J^m$  уже конечномерно (базисом являются пути длины менее  $m$ ).

### 3.2.1 Модули над алгеброй путей

Что такое  $KQ$ -модуль? Как и в случае представлений конечных групп, про модули над специфической алгеброй можно думать на другом языке.

*Замечание.* Пусть  $R$  —  $K$ -алгебра,  $e_1, \dots, e_k$  — полная система ортогональных идемпотентов (то есть  $1 = \sum e_i$ ,  $e_i^2 = e_i$ ,  $e_i e_j = 0$  при  $i \neq j$ ). Тогда любой левый модуль  $M$  над  $R$  раскладывается в прямую сумму  $e_1 M \oplus \dots \oplus e_k M$ , где  $e_i M$  — вообще говоря  $K$ -векторное пространство.

*Замечание.* В условиях предыдущего замечания, если  $e_i$  ещё и центральные идемпотенты, то  $e_i M$  — не просто  $K$ -векторное пространство, а уже левый  $R$ -модуль.  $M = \bigoplus_i e_i M = \bigoplus_i M^{(i)}$ , и при этом для любых  $R$ -модулей  $M$  и  $N$  при  $i \neq j$ :  $\text{Hom}(M^{(i)}, N^{(j)}) = 0$  (если  $f \in \text{Hom}$ , то  $\text{Im } f \in e_i N \cap e_j N = 0$ ).

Отсюда получается, что  $R\text{-mod}$  — «прямое произведение категорий»  $\prod_i (Re_i)\text{-mod}$ , в частности само  $R$  раскладывается в произведение колец  $Re_i$ . На это можно посмотреть и с другой стороны: если кольцо разложилось в прямое произведение колец  $A = B \times C$ , то любой  $A$ -модуль  $M$  раскладывается в прямую сумму  $BM \oplus CM$ .

Если колчан несвязен, то можно найти нетривиальные центральные идемпотенты: пусть  $V(Q) = V_1(Q) \sqcup \dots \sqcup V_n(Q)$  — разложение в компоненты связности; тогда для всякого  $i$ :  $\sum_{j \in V_i(Q)} e_j$  — центральный идемпотент. Тем самым, при изучении категории  $KQ$ -модулей достаточно сфокусироваться на ситуации связного колчана  $Q$ .

В общем случае идемпотенты  $e_x$  не центральны, поэтому картина не настолько простая, как в случае прямого произведения колец. Пусть  $M \in R\text{-mod}$ , а  $\alpha \in E(Q)$  — какая-то стрелка  $i \xrightarrow{\alpha} j$ . Тогда  $\alpha M^{(j)} = e_i \alpha M^{(j)} \leq e_i M = M^{(i)}$ , и для  $k \neq j$ :  $\alpha M^{(k)} = \alpha e_j e_k M = 0$ .

Таким образом, всякий  $KQ$ -модуль раскладывается в прямую сумму векторных пространств, отвечающих вершинам колчана; элемент  $\alpha \in E(Q)$  задаёт гомоморфизм векторных пространств  $m_\alpha : M^{(t(\alpha))} \rightarrow M^{(h(\alpha))}$ . Обратно, любое семейство  $K$ -векторных пространств  $\{V_i\}_{i \in V(Q)}$  вместе с семейством гомоморфизмов  $\{m_\alpha : V_{t(\alpha)} \rightarrow V_{h(\alpha)}\}_{\alpha \in E(Q)}$  позволяет задать структуру  $KQ$ -модуля на векторном пространстве  $\bigoplus V_i$ .

Такой набор данных  $\{\{V_i\}_{i \in V(Q)}, \{m_\alpha\}_{\alpha \in E(Q)}\}$  называется представлением колчана  $Q$ .

Дальше можно на этом языке определить морфизмы представлений, покомпонентные ядра, коядра, и прочее, а можно перенести данные сущности из  $KQ$ -модулей.

### 3.2.2 Теорема Габриэля

Пусть  $A$  — конечномерная  $K$ -алгебра.

**Определение 3.6** (Алгебра  $A$  имеет конечный тип представления). Число классов изоморфизма неразложимых  $A$ -модулей конечно.

*Примеры.*

- Если  $A$  полупроста, то  ${}_A A$  раскладывается в конечную прямую сумму  ${}_A A = \bigoplus {}_A A_i$ , и все неразложимые имеют вид  ${}_A A_i$ . Значит, полупростая алгебра имеет конечный тип представления.

- Пусть  $Q = \{\bullet \rightarrow \bullet\}$ ,  $A := KQ$ . Представления данной алгебры — морфизм  $V_1 \rightarrow V_2$  произвольных  $K$ -векторных пространств. Можно классифицировать представления этой алгебры с точностью до изоморфизма, обычно этим занимаются в первом семестре линейной алгебры: в некотором базисе  $K$ -линейное отображение векторных пространств  $K^n \rightarrow K^m$  имеет следующую матрицу:

$$\begin{matrix} & k & n-k \\ k & \left( \begin{array}{c|c} 1 & \\ \vdots & \\ 0 & 1 \end{array} \right) & \\ m-k & \left( \begin{array}{c|c} & \\ 0 & 0 \end{array} \right) & \end{matrix}$$

Значит, любой  $A$ -модуль раскладывается в прямую сумму  $k$  копий  $K \xrightarrow{\text{id}} K$ ,  $n - k$  копий  $K \xrightarrow{0} 0$  и  $m - k$  копий  $0 \xrightarrow{0} K$ . Тем самым, есть всего три неразложимых  $A$ -модуля над  $KQ$ .

- Пусть  $Q = (\bullet \rightrightarrows \bullet)$ ,  $A = KQ$ . Получается задача из линейной алгебры — описать с точностью до изоморфизма пары линейных операторов  $A_\alpha, A_\beta : V_1 \rightarrow V_2$ . Это называется задачей Кронекера, у которой есть полное решение, но оно довольно длинное и занудное. Мы всего лишь убедимся, что здесь  $KQ$  конечный тип представления уже не имеет.

Пусть  $V_1 = V_2$ , и  $\alpha = \text{id}$  — будем классифицировать модули с таким ограничением. Классификация картинок  $V \xrightarrow[A_\beta]{\text{id}} V$  является классификацией эндоморфизмов векторного пространства с точностью до сопряжения. Приятным форматом ответа является жорданова форма оператора.

Представление неразложимо ровно в том случае, когда жорданова форма состоит из единственного жорданова блока. Но жордановых блоков  $J_k(\lambda)$  бесконечно много (причём бесконечно много размерностей, в каждой из которых бесконечно много жордановых блоков (здесь мы предполагаем, что  $K = K^{\text{alg}}$ , в частности, поле бесконечно)).

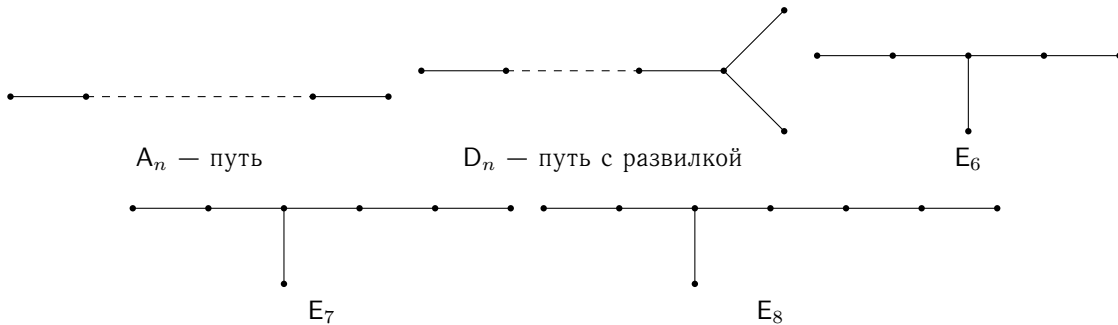
*Замечание* (Гипотеза Брауэра — Тролла). Пусть  $K = K^{\text{alg}}$ ,  $A$  — конечномерная алгебра над полем бесконечного типа представления. Тогда существует бесконечно много  $n$ , таких, что для каждого существует бесконечное число неразложимых  $V$ , размерности  $n$ .

Уже давно в статусе теоремы, но кто доказал?..

В нашем случае колчана  $(\bullet \rightrightarrows \bullet)$  подходят все чётные размерности (потому что размерность  $KQ$ -модуля  $K^n \rightarrow K^n$  — это  $2n$ ).

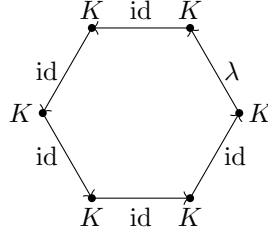
Для колчана  $Q$  определим неориентированный граф  $Q_f$ , получающийся из ориентированного графа колчана забыванием ориентации рёбер.

**Теорема 3.4** (Габриэль). Пусть  $Q_f$  связан,  $K = K^{\text{alg}}$ .  $KQ$  имеет конечный тип представления, если и только если  $Q_f$  — одна из диаграмм Дынкина без кратных рёбер, то есть  $A_n$  ( $n \geq 1$ ), или  $D_n$  ( $n \geq 4$ ), или  $E_6$ , или  $E_7$ , или  $E_8$  (нижний индекс отвечает количеству вершин):



*Доказательство.* Ясно, что если  $Q$  содержит цикл, то сразу можно придумать бесконечно много неприводимых представлений, как минимум по одному на каждое  $\lambda \in K$ : поставим на вершинах

цикла одномерные векторные пространства, все морфизмы на цикле сделаем тождественными, кроме одного, который сделаем умножением на  $\lambda$ . Всё вне цикла сделаем нулём:



Далее мы докажем  $\Rightarrow$ , а доказательство  $\Leftarrow$  будет позднее (теорема 5.3).

Пусть  $V(Q) = \{1, \dots, n\}$ , разложим  $M = \bigoplus_i M^{(i)}$ . Сопоставим представлению вектор размерностей

$$\mathcal{L}_M = \begin{pmatrix} \dim M^{(1)} \\ \vdots \\ \dim M^{(n)} \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^n. \text{ Зафиксируем пока этот вектор размерностей.}$$

Введём координаты: пусть  $M^{(i)} = K^{\mathcal{L}_i}$ , и операторы заданы матрицами в выбранных базисах. Заведём пространство представлений  $\text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K) = \prod_{\alpha \in E(Q)} M_{\mathcal{L}_{h(\alpha)} \times \mathcal{L}_{t(\alpha)}}(K)$ . Элементы  $\text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$  — структуры  $KQ$ -модуля на  $\bigoplus K^{\mathcal{L}_i}$ .

Два представления изоморфны, если мы можем синхронно заменить базисы во всех  $M^{(i)}$ , и при данной замене одно перейдёт в другое. Пусть  $\text{GL}_{\mathcal{L}}(K) = \prod_i \text{GL}_{\mathcal{L}_i}(K)$ . Заменяя базис во всех  $M^{(i)}$  при помощи матриц  $\varphi_i$ , мы заменяем  $m_\alpha$  на  $\varphi_{h(\alpha)} m_\alpha \varphi_{t(\alpha)}^{-1}$  — это формулы замены матрицы линейного оператора с первого курса. Это задаёт действие  $\text{GL}_{\mathcal{L}}(K)$  на  $\text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$ . Наборы операторов  $\{m_\alpha\}$  и  $\{m'_\alpha\}$  задают изоморфные представления, если и только если они лежат на одной орбите под действием  $\text{GL}_{\mathcal{L}}(K)$ .

При этом стабилизатор данной точки  $\{m_\alpha\}_{\alpha \in E(Q)}$  — автоморфизмы данного представления. Автоморфизмов немало: как минимум, подходят диагональные умножения на скаляры.

Далее мы существенно пользуемся алгебраической замкнутостью поля. Рассмотрим  $\text{GL}_{\mathcal{L}}(K)$ , как алгебраическую группу над  $K$ . Размерность стабилизатора и размерность орбиты в сумме дают размерность группы:

$$\dim(\text{GL}_{\mathcal{L}}(K))_M + \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K)M = \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K) \quad (*)$$

Заведём квадратичную форму  $B$  на  $\mathbb{R}^n$  следующим образом:

$$B(\mathcal{L}) = \sum_{i=1}^n \mathcal{L}_i^2 - \sum_{\alpha \in E(Q)} \mathcal{L}_{t(\alpha)} \mathcal{L}_{h(\alpha)}$$

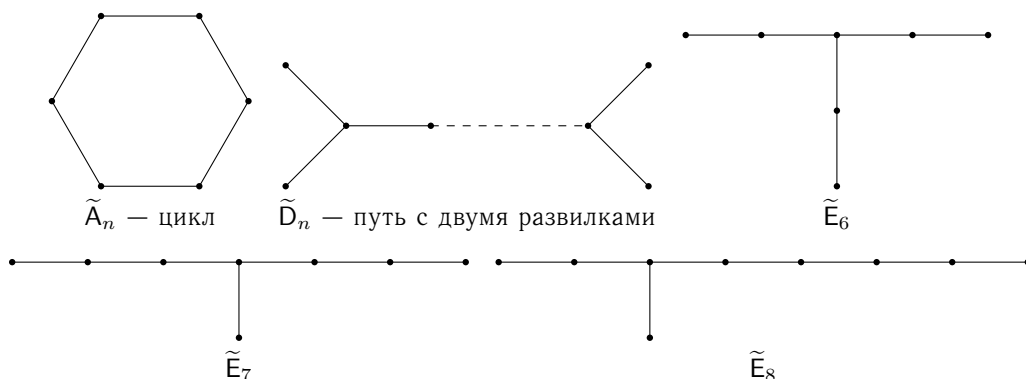
Если  $\mathcal{L}$  — вектор размерностей, то  $B(\mathcal{L}) = \dim \text{GL}_{\mathcal{L}} - \dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$ .

**Лемма 3.2.** Если  $KQ$  конечного типа, то  $\forall \mathcal{L} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n : B(\mathcal{L}) \geq 1$ .

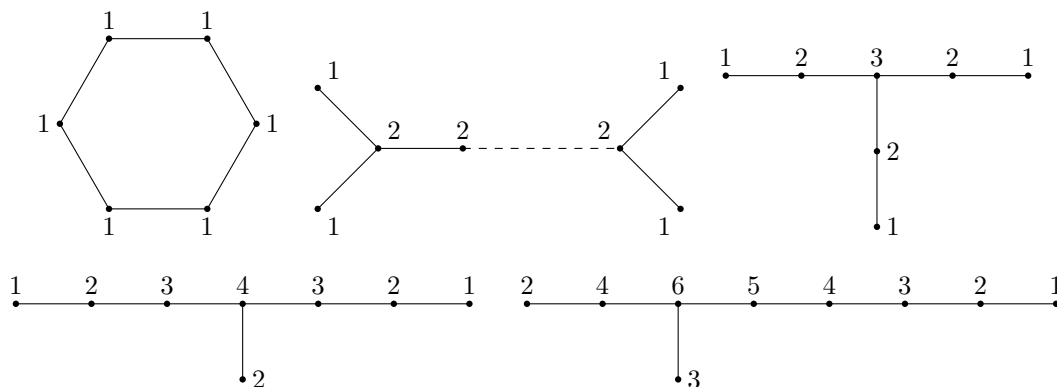
*Доказательство.* Пусть  $\mathcal{L} \in \mathbb{Z}^n$ . Из конечности типа существует лишь конечное число неизоморфных представлений  $M$ :  $\mathcal{L}_M = \mathcal{L}$  (так как любое представление разваливается в прямую сумму неразложимых). Значит,  $\text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$  — объединение конечного числа орбит, откуда хотя бы у одной орбиты размерность тоже равна  $\dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$ . Иными словами,  $\exists M : \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K)M = \dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$ . Согласно (\*)

$$\begin{aligned} 0 &= \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K)M - \dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K) = \\ &= \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K) - \dim(\text{GL}_{\mathcal{L}}(K))_M - \dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K) = \\ &= B(\mathcal{L}) - \underbrace{\dim(\text{GL}_{\mathcal{L}}(K))_M}_{\geq 1}. \quad \square \end{aligned}$$

Рассмотрим расширенные диаграммы Дынкина, получающиеся из стандартных добавлением одного ребра (и, может быть, одной вершины):



Проверим, что для расширенных диаграмм Дынкина не выполнено заключение леммы. Для этого надо просто расставить натуральные числа в вершинах этих графов так, что значение квадратичной формы неположительно. Действительно, это можно сделать (во всех случаях соответствующее значение окажется равным нулю):



Отсюда следует, что колчану  $Q$  при графе  $Q_f$ , имеющем вид расширенной диаграммы Дынкина, сопоставляется алгебра путей  $KQ$  точно бесконечного типа представления. Очевидно, что это верно и для всех колчанов, содержащих расширенную диаграмму Дынкина (например, можно поставить нули в новые вершины, и положительной определённости не появится; а можно сказать, что представления алгебры путей подколчана содержатся в представлениях алгебры путей колчана).

Осталось заметить, что любой неориентированный граф, не являющийся заявленной диаграммой Дынкина ( $A_n$ ,  $D_n$ ,  $E_6$ ,  $E_7$ , или  $E_8$ ) содержит в качестве подграфа расширенную диаграмму Дынкина. Это комбинаторное наблюдение: если в графе есть цикл (или петля, или кратные рёбра), то он содержит  $\tilde{A}_n$ ; если в графе есть две вершины степени хотя бы 3 (или одна вершина степени хотя бы 4), то он содержит  $\tilde{D}_n$ ; в оставшихся случаях граф имеет вид трёх путей, сходящихся в одной точке, и несложно перебрать все варианты.  $\square$

## Лекция VI

18 марта 2026 г.

### 3.3 Системы корней

Ниже не настоящее определение системы корней, а нужное нам координатное упрощение для случая корней одной длины (для системы типа ADE).

Пусть  $V \cong \mathbb{R}^n$  — вещественное евклидово пространство. Скалярное произведение на  $V$  позволяет каждому ненулевому  $v \in V$  сопоставить оператор отражения  $\sigma_v$  относительно гиперплоскости  $\langle v \rangle^\perp$ .

Пусть  $\Pi = \{e_1, \dots, e_n\}$  — базис  $V$ , причём скалярное произведение определено на базисе так, что  $\langle e_i, e_i \rangle = 1$ , а при  $i \neq j$ :  $\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 0 \\ -1/2 \end{cases}$ .

Группа Вейля  $W \leq \text{Aut}(V)$  порождена отражениями  $W = \langle \sigma_{e_1}, \dots, \sigma_{e_n} \rangle$ . Аксиомы систем корней требуют, чтобы группа Вейля  $W$  была конечна.

Диаграмма Дынкина имеет  $n$  вершин, соответствующих простым корням. Вершины  $i$  и  $j$  соединены ребром ровно в том случае, когда  $\langle e_i, e_j \rangle = -\frac{1}{2}$ .

Система корней  $\Phi$  — объединение орбит базисных векторов из  $\Pi$  под действием  $W$ . Если диаграмма Дынкина связна, то можно брать орбиту одного корня. Базисные корни из  $\Pi$  называются *простыми корнями*.

**Факт 3.1.** Верны следующие простые факты:

1. Все корни делятся на положительные и отрицательные:  $\Phi = \Phi_+ \sqcup \Phi_-$ , где  $\Phi_+ = \mathbb{Z}_{\geq 0} \Pi \cap \Phi$ , в частности,  $\Pi \subset \Phi_+$  и  $\Phi_- = -\Phi_+$ .
2.  $\Phi_+$  почти замкнута относительно образующих группы Вейля:  $s_{e_i}(\Phi_+ \setminus \{e_i\}) \subset \Phi_+$ , но не совсем:  $s_{e_i}(e_i) = -e_i$ .

План доказательства теоремы Габриэля в обратную сторону:

- Пусть  $\Phi$  — система корней с диаграммой Дынкина  $Q_f$ . Мы построим биекцию между неразложимыми представлениями  $\text{Ind}(KQ)$  и положительными корнями  $\Phi_+$
- При этом корню  $e = \sum a_i e_i$  будет соответствовать представление с вектором размерности  $\mathcal{L}_e = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ . В частности, простым корням будут соответствовать представления, сосредоточенные в одной компоненте.
- Чтобы проверить, что других неразложимых представлений нет, категорифицируем это дело действием группы Вейля. А именно, отражению  $\sigma_{e_i}$  сопоставим функтор  $C_i^+ : KQ\text{-mod} \rightarrow KQ'\text{-mod}$ , где  $Q'$  — колчан с той же диаграммой Дынкина, но с развёрнутыми стрелками, инцидентными вершине  $i$ .

Этот функтор — почти эквивалентность:  $\text{Ind}(KQ) \setminus \{S_i\} \rightarrow \text{Ind}(KQ') \setminus \{S'_i\}$  — биекция на всех неразложимых модулях, кроме простых модулей  $S_i$  и  $S'_i$ , соответствующих вершине  $i$  в колчанах  $Q$  и  $Q'$ . Более того, действие  $C_i^+$  на  $\text{Ind}(KQ) \setminus \{S_i\}$  соответствует действию отражения  $\sigma_i \in W$  на  $\Phi_+ \setminus \{e_i\}$ .

Вообще этим можно было бы заняться уже прямо сейчас, но мы зайдём немного с другой стороны, включив доказательство в более общую теорию.

## 4 AR-теория

Пусть  $A$  — конечномерная алгебра над полем  $K$ .

Идея: давайте выделим класс «простых» морфизмов, такой, что цепочки морфизмов из этого класса мы сможем соединить любые два неразложимых модуля и реконструировать  $\text{Ind } A$ .

### 4.1 Радикал

Пусть  $\mathcal{C}$  — аддитивная категория (у нас это на самом деле будет  $A\text{-mod}$ ).

**Определение 4.1** (Двусторонний идеал  $\mathcal{J}$  в категории  $\mathcal{C}$ ). Класс морфизмов, с обычными для идеала свойствами: пусть для  $V, W \in \text{Obj } \mathcal{C}$ :  $\mathcal{J}(V, W)$  — морфизмы из  $\mathcal{J}$  между  $V$  и  $W$ .

- $\mathcal{J}(V, W)$  образует подгруппу в  $\text{Mor}(V, W)$  (в частности,  $0 \in \mathcal{J}(V, W)$ );
- Образ композиции  $\mathcal{J}(V, W) \times \text{Mor}(U, V)$  лежит в  $\mathcal{J}(U, W)$ .

- Образ композиции  $\text{Mor}(V, W) \times \mathcal{F}(U, V)$  лежит в  $\mathcal{F}(U, W)$ .

*Замечание.*  $(V, W) \mapsto \mathcal{F}(V, W)$  — аддитивный подфунктор  $\text{Hom}(\_, \_)$ .

*Примеры* (Стабильные категории).

- $\mathcal{P} = \{f \in \text{Mor} \mid f \text{ пропускается через какой-то проективный объект}\}$ . Это идеал: очевидна устойчивость относительно композиции, а замкнутость относительно суммы ясна из следующего аргумента:

$$\begin{array}{ccc} \bullet & \xrightarrow{h_2} & P_1 \\ & \searrow f_2 & \downarrow g_2 \\ h_1 \downarrow & & \bullet \\ P_2 & \xrightarrow{g_1} & \bullet \end{array}$$

если  $f_1$  пропустилась через  $P_1$ , а  $f_2$  пропустилась через  $P_2$ , то сумма  $g_1 h_1 + g_2 h_2$  пропускается через  $P_1 \oplus P_2$ .

- $\mathcal{I} = \{f \in \text{Mor} \mid f \text{ пропускается через какой-то инъективный объект}\}$ . Это тоже идеал, например, потому что можно дуализовать аргумент.

Как обычно, по идеалу можно факторизовать, получая факторкатегорию  $\mathcal{C}/\mathcal{F}$ :  $\text{Obj}(\mathcal{C}/\mathcal{F}) = \text{Obj } \mathcal{C}$ , и  $\text{Mor}_{\mathcal{C}/\mathcal{F}}(V, W) = \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, W)/\mathcal{F}(V, W)$ . Условия на то, что  $\mathcal{F}$  — идеал, говорят, что композиция в факторкатегории определена корректно.

В случаях категории  $\mathcal{C} = A\text{-mod}$ , и идеала  $\mathcal{F} = \mathcal{P}$  или  $\mathcal{F} = \mathcal{I}$  получаются довольно важные факторкатегории, носящие название *стабильных*.

**Определение 4.2** (Стабильные категории).  $A\text{-mod} \stackrel{\text{def}}{=} A\text{-mod}/\mathcal{I}$  и  $A\text{-mod} \stackrel{\text{def}}{=} A\text{-mod}/\mathcal{P}$ .

Они уже не абелевы, но часто (например, если  $\mathcal{P} = \mathcal{I}$ , что случается, скажем, в случае  $A = K[G]$  для конечной группы  $G$ ) они триангулируемы. Они довольно сильно отличаются от привычных гомотопических категорий комплексов: например, часто функтор сдвига периодичен. Тем не менее, оказывается, что это факторкатегория гомотопической, **что ли**.

Для двустороннего идеала  $\mathcal{F}$  определена его степень  $\mathcal{F}^m = \langle f_1 \cdot \dots \cdot f_m \mid f_i \in \mathcal{F} \rangle$ . Легко проверить, что это тоже идеал.

**Лемма 4.1.** Пусть  $f \in \text{Hom}(V, W)$  и  $g \in \text{Hom}(W, V)$ . Тогда  $\text{id}_W - fg$  обратим, если и только если  $\text{id}_V - gf$  обратим.

*Доказательство.* Это верно для любой категории, но для категории  $A\text{-mod}$ , где  $A$  — конечномерная алгебра над полем, доказательство может выглядеть так:

$\text{id}_W - fg$  необратим  $\iff \text{Ker}(\text{id}_W - fg) \neq 0 \iff \exists x \in V, y \in W: f(x) = y, g(y) = x$ . А это условие симметрично.  $\square$

**Определение 4.3** (Радикал категории  $A\text{-mod}$ ). Идеал  $\text{rad}_A$ , состоящий из следующих морфизмов:  $\text{rad}_A(V, W) = \{f \in \text{Hom}(V, W) \mid \forall g: \text{id}_V - gf \text{ изоморфизм}\}$ .

По лемме  $f$  и  $g$  можно переставить:  $\text{rad}_A(V, W) = \{f \in \text{Hom}(V, W) \mid \forall g: \text{id}_W - fg \text{ изоморфизм}\}$ .

Это двусторонний идеал: проведём обычную проверку того, что  $\text{rad}_A(V, W)$  замкнуто относительно сложения. Если  $f, f' \in \text{rad}_A(V, W)$ , то для  $h = (\text{id}_V - gf)^{-1}$  можно записать

$$h(\text{id}_V - g(f + f')) = h(\text{id}_V - gf - gf') = \text{id}_V - hgf', \text{ что обратимо}$$

**Лемма 4.2.** Пусть  $V_1, \dots, V_m, W_1, \dots, W_n \in A\text{-mod}$  — два набора модулей. Пусть  $v_j: V_j \rightarrow \bigoplus V_j$  — канонические вложения,  $p_j: \bigoplus V_j \rightarrow V_j$  — проекции, аналогично  $w_i$  и  $q_i$  для  $W_i$ . Тогда морфизм  $f: \bigoplus V_j \rightarrow \bigoplus W_i$ , задаваемый матрицей  $(f_{ij})$ , лежит в радикале, если и только если все  $f_{ij}$  лежат в радикале.

*Доказательство.* В одну сторону  $f_{ij} = p_i f v_j$ , в другую  $f = \sum_{i,j} p_i f v_j$ .  $\square$

Все эти сложности нужны были, чтобы определить радикал на всей категории. А на самом деле нам в основном понадобятся морфизмы из радикала между неразложимыми модулями, а их можно описать и по-другому.

Напомним, что *сечение* — расщепляющийся мономорфизм, а *ретракция* — расщепляющийся эпиморфизм.

**Лемма 4.3.** *Оказывается,*

- Если  $V$  неразложим, то  $\text{rad}_A(V, W)$  — все морфизмы, кроме сечений.
- Если  $W$  неразложим, то  $\text{rad}_A(V, W)$  — все морфизмы, кроме ретракций.
- Если  $V$  и  $W$  оба неразложимы, то  $\text{rad}_A(V, W)$  — все морфизмы, кроме изоморфизмов. В частности,  $V \not\cong W \Rightarrow \text{rad}(V, W) = \text{Hom}(V, W)$ .

*Доказательство.* (3) = (1) + (2), а (1) и (2) эквивалентны по двойственности (применением функтора  $D : A\text{-mod} \rightarrow \text{mod-}A$ ).

Докажем (1). Пусть  $i$  — сечение  $V \rightarrow V \oplus W$ . Тогда  $\text{id}_V - p_W i = 0$  не обратим, значит,  $i \notin \text{rad}$ .

Обратно, пусть  $f \notin \text{rad}_A(V, W)$ . Тогда  $\exists g \in \text{Mor}(W, V) : \text{id}_V - gf$  не изоморфизм. Значит,  $\exists x \in V : x = (gf)(x)$ . Значит,  $gf$  имеет неподвижную точку, откуда он не нильпотентен. По лемме Фиттинга (лемма 3.1)  $gf$  — изоморфизм, то есть  $f$  — сечение.  $\square$

Если  $D(A) \in \text{mod-}A$  проективен (то есть  $A$  инъективен, как модуль над собой), то в  $A\text{-mod}$  инъективные и проективные модули совпадают. На самом деле  ${}_A A_A$  — бимодуль над собой, и часто так случается, что  $D({}_A A_A) \cong {}_A A_A$ . В этом случае инъективные = проективные, а алгебра  $A$  называется *симметрической*.

## 4.2 Неприводимые морфизмы

**Определение 4.4** (Морфизм  $f \in \text{Mor}(V, W)$  неприводим).  $f$  — не сечение и не ретракция, но если  $f = f_1 \circ f_2$ , то либо  $f_1$  — ретракция, либо  $f_2$  — сечение.

Иными словами, всегда есть тривиальные способы разложить морфизм в композицию вида

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ & \searrow & \nearrow (f \ 0) \\ & V \oplus L & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ & \searrow (f \ 0) & \nearrow \\ & W \oplus L & \end{array}$$

но если их запретить, то других способов не останется.

**Лемма 4.4.** *Если  $f$  неприводим, то  $f$  — либо мономорфизм, либо эпиморфизм.*

*Доказательство.* Разложим  $f : V \rightarrow W$  в композицию эпи и моно (воспользуемся эпи-моно разложением):  $f : V \xrightarrow{p} \text{Im } V \xrightarrow{i} W$ .

$$\begin{bmatrix} p \text{ — сечение} \\ i \text{ — ретракция} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} p \text{ — изо} \\ i \text{ — изо} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} f \text{ — моно} \\ f \text{ — эпи} \end{bmatrix} \quad \square$$

**Лемма 4.5.** *Пусть  $V, W$  неразложимы.  $f \in \text{Mor}(V, W)$  неприводим, если и только если  $f \in \text{rad}$ , но  $f \notin \text{rad}^2$ .*

*Доказательство.*

$\Rightarrow$ .  $f \in \text{rad}$ , так как иначе (лемма 4.3)  $f$  — изо, а изоморфизмы не неприводимы (они являются сечениями (и ретракциями)).

Предположим, что  $f \in \text{rad}^2$ , то есть  $f = \sum g_i h_i$ , где  $V \xrightarrow{h_i} Z_i \xrightarrow{g_i} W$ . Значит,  $f = gh$ , где

$$g = (g_1 \quad \dots \quad g_n), \quad h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}.$$

$h_i \in \text{rad} \Rightarrow h \in \text{rad}$ , значит, для любого  $u \in \text{Mor}(\bigoplus Z_i, V)$ :  $u \circ h \in \text{rad} \Rightarrow u \circ h \neq \text{id}_V$ , значит,  $h$  не расщепляется. Аналогично  $g$  не расщепляется, противоречие.

$\Leftarrow$ . Пусть  $f \in \text{rad} \setminus \text{rad}^2$ . Предположим, что  $f$  разложилось в композицию  $f = gh$  вида  $V \xrightarrow{h} Z \xrightarrow{g} W$ . Разложим  $Z = \bigoplus Z_i$  в прямую сумму неразложимых.  $f = \sum g_i h_i \notin \text{rad}^2$ , значит,  $\exists i : g_i h_i \notin \text{rad}^2$ , значит,  $\begin{bmatrix} g_i \notin \text{rad} \\ h_i \notin \text{rad} \end{bmatrix}$ . Но  $g_i$  и  $h_i$  — морфизмы между неразложимыми модулями, значит, либо  $g_i$ , либо  $h_i$  — изоморфизм. Если, скажем,  $h_i$  — изо, то  $h$  — сечение: композиция  $h_i^{-1}$  и вложения будет односторонним обратным.

С другой стороны, сам  $f$  не является ни сечением, ни ретракцией:  $V$  и  $W$  неразложимы, откуда (лемма 4.3)  $f$  изоморфизм. Но  $f \in \text{rad}$ , противоречие.  $\square$

## Лекция VII

25 марта 2026 г.

На предыдущей лекции мы рассматривали категорию  $A\text{-mod}$  для произвольной алгебры  $A$ , конечной над полем  $K$ . Сейчас мы ограничимся алгебрами конечного типа представления — для таких алгебр роль неприводимых морфизмов в описании категорий будет весьма значительна.

Следующую теорему можно рассматривать, как характеризацию алгебр конечного типа представления — для прочих она оказывается неверной.

**Теорема 4.1.** Пусть  $A$  — алгебра конечного типа представления, конечная над полем  $K$ , модули  $M, N \in A\text{-mod}$  неразложимы. Тогда

- Найдётся число  $k \in \mathbb{N}$ :  $\text{rad}^k(M, N) = 0$ .
- Всякий морфизм  $f \in \text{Hom}(M, N)$  — линейная комбинация композиций неприводимых морфизмов (также разрешена композиция нулевой длины — произвольный изоморфизм). В общем, аналогия с нётеровым кольцом — необратимый элемент раскладывается в произведение неприводимых.

*Доказательство.*

- Это утверждение носит название леммы Харада — Саи, но последнее время её чаще упоминают, как общеизвестный факт без названия.

Сразу воспользуемся конечным типом представления. Пусть  $N_1, \dots, N_s$  — все неразложимые  $A$ -модули. Определим  $S := \bigoplus N_i$ , это конечнопорождённый  $A$ -модуль. Значит,  $\text{End}(S)$  — конечномерная  $K$ -алгебра, откуда из артиновости  $\text{JRad}(\text{End}(S))$  нильпотентен:  $\exists k \in \mathbb{N}$ :  $\text{JRad}(\text{End}(S))^k = 0$ . Это и есть искомое  $k$ .

Рассмотрим  $g \in \text{rad}^k(M, N)$ , наша цель — проверить, что  $g = 0$ . Радикал аддитивно порождён композициями цепочек по  $k$  морфизмов из радикала, можно считать, что  $g = f_1 \cdot \dots \cdot f_k$ , где все  $f_i \in \text{rad}$ . Более того, можно считать, что все  $f_i$  — морфизмы между неприводимыми модулями, раскрывая скобочки:

$$M \longrightarrow X_1 \oplus \dots \oplus X_n \longrightarrow N \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ M & \longrightarrow & \vdots & \longrightarrow & N \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & X_n & & \end{array}$$

Далее покажем, что композиция нулевая, просто переписывая композицию:

$$\begin{array}{ccccccc}
 M = N_{i_k} & \xrightarrow{f_k} & N_{i_{k-1}} & \xrightarrow{f_{k-1}} & N_{i_{k-2}} & \cdots \xrightarrow{f_1 \cdots f_{k-2}} & N = N_{i_0} \\
 & \searrow i_{i_k} & \uparrow \pi_{i_{k-1}} & \searrow i_{i_{k-1}} & \uparrow \pi_{i_{k-2}} & & \uparrow \pi_{i_0} \\
 & & S & \xrightarrow{i_{i_{k-1}} f_k \pi_{i_k}} & S & \xrightarrow{i_{i_{k-2}} f_{k-1} \pi_{i_{k-1}}} & S \\
 & & & & & & S \xrightarrow{i_{i_0} f_1 \pi_{i_0}} S
 \end{array}$$

Из этого равенства

$$f_1 \cdots f_k = \pi_{i_0} \cdot (i_{i_0} f_1 \pi_{i_1}) \cdots (i_{i_{k-1}} f_k \pi_{i_k}) \cdot i_{i_k} \in \pi_{i_0} \cdot \text{JRad}(S)^k \cdot i_{i_k} = 0.$$

Здесь мы воспользовались тем, что для эндоморфизма  $S$  (любого конечномерного модуля) свойства лежать в радикале Джекобсона  $\text{JRad}(\text{End}(S))$  и лежать в радикале  $\text{rad}(S, S)$  эквивалентны (определения совпадают).

- Этот пункт — несложное следствие предыдущего. Пусть  $\mathcal{R}$  — семейство морфизмов, где  $\mathcal{R}(M, N)$  — линейная оболочка композиций неприводимых морфизмов с концами в неразложимых модулях (и изоморфизмов). Наша цель — доказать, что  $\mathcal{R}(M, N) = \text{Hom}(M, N)$ . Будем показывать индукцией по  $\ell$ , что  $\text{Hom}(M, N) = \mathcal{R}(M, N) + \text{rad}^\ell(M, N)$ .

База: Если  $\ell = 0$ , то  $\text{rad}^\ell(M, N) = \text{Hom}(M, N)$ , доказывать нечего.

Переход: Пусть для  $\ell$  доказано. Выберем  $f \in \text{Hom}(M, N)$ , по индукционному предположению  $f = \tilde{f} + \sum_j f_1^{(j)} \cdots f_\ell^{(j)}$ , где  $\tilde{f} \in \mathcal{R}(M, N)$ ,  $f_i^{(j)} \in \text{rad}$  (причём  $f_i^{(j)}$  — с концами в неразложимых модулях). Зафиксируем  $j$ .

- В случае если все  $f^{(j)}$  неприводимы, композиция  $f_1^{(j)} \cdots f_\ell^{(j)}$  уже лежит в  $\mathcal{R}(M, N)$ .
- Иначе найдётся  $i$ :  $f_i^{(j)}$  приводим. Используя описание неприводимых морфизмов (лемма 4.5), получаем  $f_i^{(j)} \in \text{rad}^2$ , откуда  $f_1^{(j)} \cdots f_\ell^{(j)} \in \text{rad}^{\ell+1}$ .

Тем самым,  $f$  лежит в сумме  $\mathcal{R}(M, N) + \text{rad}^{\ell+1}(M, N)$ . При  $k = \ell$  получаем искомое утверждение.  $\square$

*Замечание.* Как видно из доказательства,  $k$  в первом пункте теоремы не зависит от модулей  $M$  и  $N$ . Более того, ясно, что можно опустить требование неразложимости  $M$  и  $N$ , раскладывая их в сумму неразложимых.

Как мы видели в (лемма 4.5), имеется полное описание неприводимых морфизмов между неразложимыми модулями. Далее естественно задаться следующим вопросом: когда морфизм из неразложимого модуля в прямую сумму неразложимых неприводим? Ответ на этот вопрос описывается следующими тремя леммами.

**Лемма 4.6.** Пусть  $f : U \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}} V_1 \oplus V_2$  неприводим, и  $U$  неразложим. Тогда  $f_1$  и  $f_2$  оба неприводимы.

*Доказательство.* Проверим неприводимость  $f_1$ . Предположим, что он разложился в композицию  $U \xrightarrow{h} X \xrightarrow{g} V_1$ , причём  $h$  — не сечение. Рассмотрим следующее разложение для  $f$

$$U \xrightarrow{\begin{pmatrix} h \\ f_2 \end{pmatrix}} X \oplus V_2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & \text{id}_{V_2} \end{pmatrix}} V_1 \oplus V_2.$$

Так как  $U$  неразложим, а  $h$  — не сечение, то (лемма 4.3)  $h \in \text{rad}$ . С другой стороны,  $f_2 \in \text{rad}$  тоже, значит,  $\begin{pmatrix} h \\ f_2 \end{pmatrix} \in \text{rad}$ , откуда (лемма 4.3)  $\begin{pmatrix} h \\ f_2 \end{pmatrix}$  — не сечение. Однако  $f$  неприводим и разложился в композицию, значит,  $\begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & \text{id}_{V_2} \end{pmatrix}$  — ретракция. Записывая обратный, как некоторую матрицу  $2 \times 2$ , и перемножая, получаем, что  $g$  обратим справа, то есть  $g$  — ретракция.  $\square$

*Замечание.* Двойственное — о неприводимых морфизмах из прямой суммы — разумеется, тоже верно. Для проверки применим функтор антиэквивалентности  $D : A\text{-mod} \rightarrow \text{mod-}A$ .

«В обратную сторону чуть более тонко, и вообще неверно. Но давайте попробуем»

**Лемма 4.7.** Рассмотрим  $f : U \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}} V_1 \oplus V_2$ , пусть  $f_1$  и  $f_2$  неприводимы, а  $V_1$  и  $V_2$  не имеют общих слагаемых (то есть всевозможные их нетривиальные прямые слагаемые неизоморфны). Ещё на всякий случай предположим неразложимость  $U$ . Тогда  $f$  неприводим.

Двойственное тоже верно.

*Доказательство.* Предположим, что  $f$  разложился в композицию  $U \xrightarrow{h} X \xrightarrow{\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}} V_1 \oplus V_2$ , где  $h$  — не сечение. Отсюда  $f_1 = g_1 h$  и  $f_2 = g_2 h$ , и из их неприводимости  $g_1$  и  $g_2$  — ретракции. Значит,  $\exists u_1 : V_1 \rightarrow X$  и  $u_2 : V_2 \rightarrow X$  — сечения, обратные к  $g_i$  ( $g_1 u_1 = \text{id}_{V_1}$ ,  $g_2 u_2 = \text{id}_{V_2}$ ). Было бы прекрасно, если бы  $\begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix}$  оказалось сечением, обратным к  $\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$ . Однако  $\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{id}_{V_1} & g_1 u_2 \\ g_2 u_1 & \text{id}_{V_2} \end{pmatrix}$ , что вообще говоря не тождественный морфизм.

Вспользуемся тем, что  $V_1$  и  $V_2$  без общих слагаемых. Разложим их в прямую сумму неразложимых типа  $V_1 = \bigoplus_i V_1^{(i)}$ , и  $V_2 = \bigoplus_j V_2^{(j)}$ . Так как прямые слагаемые  $V_1$  и  $V_2$  неизоморфны, то  $g_1 u_2 : V_2 \rightarrow V_1$  представляется матрицей, компоненты которой — необратимые морфизмы между неразложимыми модулями, значит (лемма 4.5), радикальны. Значит,  $g_1 u_2 \in \text{rad}(V_2, V_1)$ , аналогично  $g_2 u_1 \in \text{rad}(V_1, V_2)$ , и мы получаем, что

$$\begin{pmatrix} \text{id}_{V_1} & g_1 u_2 \\ g_2 u_1 & \text{id}_{V_2} \end{pmatrix} = \text{id}_{V_1 \oplus V_2} + \begin{pmatrix} 0 & g_1 u_2 \\ g_2 u_1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ что обратимо по определению радикала. } \quad \square$$

В общем случае  $V_1$  и  $V_2$  могут иметь общие слагаемые. Рассмотрим ситуацию, противоположную условию предыдущей леммы.

**Лемма 4.8.** Пусть  $U, W$  неразложимы,  $f : U \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_k \end{pmatrix}} W^{\oplus k}$ . Предположим, что  $f_1, \dots, f_k$  неприводимы (в частности радикальны). Утверждается, что  $f$  неприводим  $\iff$  образы  $\overline{f_1}, \dots, \overline{f_k} \in (\text{rad}/\text{rad}^2)(U, W)$  линейно независимы над  $K^3$ .

Здесь наконец-то существенно, что  $K = K^{\text{alg}}$ , и по-прежнему двойственное верно.

*Доказательство.*

$\Rightarrow$ . Пусть  $f_1, \dots, f_k \in \text{rad}(U, W)$  линейно зависимы:  $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k \in K : \sum_i \lambda_i f_i \in \text{rad}^2(U, W)$ .

Сделаем следующий ход конём: без потери общности эта сумма равна  $f_1$ . А именно, заменим базис в  $W^{\oplus k}$  при помощи некоторой обратимой матрицы в  $\text{GL}_k(K)$ , у которой первая строка — коэффициенты  $(\lambda_1 \dots \lambda_k)$ :

$$U \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_k \end{pmatrix}} W^{\oplus k} \xrightarrow{\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_k \\ * & \ddots & * \\ * & & * \end{pmatrix}} W^{\oplus k}.$$

Здесь мы пользовались тем, что любую ненулевую строчку можно дополнить до обратимой матрицы — весьма интересное утверждение, над полем, впрочем, очевидное.

Неприводимость  $f$  сохранилась после компонирования  $f$  и изоморфизма, задаваемого обратной матрицей, значит (лемма 4.6), все компоненты  $\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_k \\ * & \ddots & * \\ * & & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_k \end{pmatrix}$  неприводимы. Однако первая лежит в квадрате радикала, что влечёт противоречие.

<sup>3</sup>Вообще говоря, в произвольной абелевой категории морфизмы можно только складывать и вычитать; однако понятно, что в категории  $A$ -модулей морфизмы также можно умножать на элементы базового поля  $K$ . Иными словами,  $A\text{-mod}$  —  $K$ -линейная категория.

$\Leftarrow$ . Пусть  $f_1, \dots, f_k$  линейно независимы, предположим, что  $f$  разложилось в композицию типа  $U \xrightarrow{\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}} W^{\oplus s} \oplus L \xrightarrow{\begin{pmatrix} g_1 & g_2 \end{pmatrix}} W^{\oplus k}$ , где  $L$  не содержит  $W$  в качестве прямого слагаемого.

Предположим, что  $h$  не сечение, значит (лемма 4.5),  $h \in \text{rad}$ . С другой стороны,  $g_2 \in \text{rad}$  тоже — опять же, можно разложить  $L$  на неразложимые, и представить  $g_2$  матрицей с компонентами, не являющимися изоморфизмами. Тем самым,  $hg_2 \in \text{rad}^2$ .

Распишем  $g_1 : W^{\oplus s} \rightarrow W^{\oplus k}$  в виде матрицы  $g_1 = (g_{ij})$ , где  $g_{ij} \in \text{End}(W)$ . Из неразложимости  $W$  кольцо  $\text{End}(W)$  локально, значит,  $\text{End}(W)/\text{JRad}(\text{End}(W)) = K$  — у алгебраически замкнутого поля нет нетривиальных конечных расширений (ни полей, ни тел). Далее рассмотрим два случая:

- Если матрица  $(\overline{g_{ij}}) \in M_{k \times s}(K)$  не полного ранга, то существует строчка  $(\lambda_1 \dots \lambda_k) \in {}^k K$ , такая что  $(\lambda_1 \dots \lambda_k)(\overline{g_{ij}}) = 0 \in {}^k K$ . Компоную  $f : U \rightarrow W^{\oplus k}$  с функционалом, задаваемым строчкой  $(\lambda_1 \dots \lambda_k) : W^{\oplus k} \rightarrow W$ , получаем некоторый морфизм из  $\text{rad}^2(U, W)$ . Это противоречит линейной независимости  $\overline{f_i} \in \text{rad}/\text{rad}^2$  — данный морфизм  $U \rightarrow W$  просто равен  $\sum_i f_i \lambda_i$ .
- Значит, матрица  $(\overline{g_{ij}}) \in M_{k \times s}(K)$  полного ранга, то есть это эпиморфизм  $K^s \rightarrow K^k$ . Это векторные пространства, значит,  $\overline{g_1} : K^s \rightarrow K^k$  — ретракция, то есть имеется сечение  $\bar{t} : K^k \rightarrow K^s$ . Поднимая  $\bar{t}$  до произвольного морфизма  $t : W^{\oplus k} \rightarrow W^{\oplus s}$ , получаем  $g_1 t \equiv \text{id} \pmod{\text{JRad}(\text{End}(W^{\oplus k}))}$ . Обратимость не зависит от факторизации по радикалу Джекобсона (можно домножить  $t$  справа на  $(g_1 t)^{-1}$ ), значит,  $g_1$ , как и  $\overline{g_1}$  — тоже ретракция.  $\square$

## Лекция VIII

1 апреля 2026 г.

**Лемма 4.9.** Пусть  $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$  точна.

Тогда  $f$  неприводим  $\iff$  для любого морфизма  $u : U \rightarrow N$ , не являющегося ретракцией:

$$\left[ \begin{array}{ll} \exists v : U \rightarrow M, & gv = u \\ \exists w : M \rightarrow U, & g = uw \end{array} \right] : \quad \begin{array}{c} U \\ \swarrow v \quad \searrow w \\ \downarrow u \\ 0 \longrightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \longrightarrow 0 \end{array}$$

*Доказательство.*

$\Rightarrow$ . Построим пулбэк  $V$ , и воспользуемся тем, что ядра горизонтальных стрелок в пулбеке изоморфны:

$$\begin{array}{ccccc} L & \xleftarrow{\ell} & V & \xrightarrow[t]{\quad} & U \\ \downarrow \text{id} & & \uparrow \tilde{h} & \downarrow s & \downarrow u \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M \xrightarrow{g} N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Получилось, что  $f = s\ell$  разложился в композицию. Если  $f$  неприводим, то  $\ell$  сечение или  $s$  ретракция, разберём два случая (они абсолютно аналогичны, хотя картинка и не очень симметрична).

- Если  $\ell$  сечение, то  $L \rightarrow V \rightarrow U$  расщепляется, то есть  $t$  ретракция, значит,  $\exists h : U \rightarrow V$ ,  $th = \text{id}$ . Получается,  $ut = utht = gsht$ , и на эпи  $t$  можно сократить, получая  $u = g(sh)$ .
- Если  $s$  ретракция, то  $\exists \tilde{h} : \tilde{s}\tilde{h} = \text{id}$ , тогда  $gs = g\tilde{s}\tilde{h}s = u\tilde{h}s \Rightarrow g = u(\tilde{h})$ , так как  $s$  — эпи.

⇐. Обратно, пусть в данной короткой точной последовательности  $f$  представилось в виде композиции  $f = sl$ . Можно построить следующую диаграмму, взяв коядро  $\ell$ :

$$\begin{array}{ccccccc} & L & \xleftarrow{\ell} & V & \xrightarrow{t} & U & \\ & \downarrow \text{id} & & \downarrow s & \swarrow v & \searrow w & \downarrow u \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

По критерию пулбэка<sup>4</sup> правый квадрат — пулбэк. В самом деле, здесь даже просто есть изоморфизм как на ядрах, так и на коядрах.

По условию нашлись  $v$  или  $w$ , рассмотрим оба варианта.

– Если  $\exists v : U \rightarrow M$ , то квадрат  $\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\text{id}} & U \\ v \downarrow & & \downarrow u \\ M & \xrightarrow{g} & N \end{array}$  коммутативен, значит, можно применить универсальное свойство пулбэка, получая  $i : U \rightarrow V$ , такое что  $ti = \text{id}$ . Значит,  $t$  ретракция, а  $\ell$  сечение.

– Если  $\exists w : M \rightarrow U$ , то квадрат  $\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{w} & U \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow u \\ M & \xrightarrow{g} & N \end{array}$  коммутативен, значит, можно применить универсальное свойство пулбэка, получая  $j : M \rightarrow V$ , такое что  $sj = \text{id}$ . Значит,  $s$  — ретракция.

□

Дуализуя, получаем следующее утверждение.

**Лемма 4.10.** Пусть  $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$  точна и не расщепляется.

Тогда  $g$  неприводим  $\iff$  любой морфизм  $L \rightarrow U$  индуцирует коммутативный треугольник:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & \swarrow \exists & \nearrow \exists & & & & \\ & & U & & & & & & \end{array}$$

Ранее мы видели, что неразложимый морфизм — либо моно, либо эпи. Применим лемму, усиливая это описание.

**Лемма 4.11.** Мономорфизм  $f$  неприводим  $\Rightarrow$  коядро  $N$  неразложимо.

Двойственно, эпиморфизм  $g$  неприводим  $\Rightarrow$  ядро  $L$  неразложимо.

*Доказательство.* Пойдём от противного: пусть коядро разложилось в прямую сумму. Применим лемму к вложению слагаемого в прямую сумму. Так как  $f$  неприводим, то (лемма 4.9) найдутся  $v_1$  или  $w_1$ , индуцирующие коммутативный треугольник:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & N_1 & & \\ & & & \swarrow v_1 & \downarrow i_1 & \searrow w_1 & \\ & & & M & \xrightarrow{g} & N_1 \oplus N_2 & \longrightarrow 0 \end{array}$$

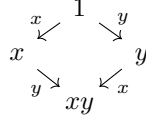
- Если  $\exists w_1 : M \rightarrow U$ , то  $g = i_1 w \Rightarrow \text{Im } g \subset N_1$ , противоречие. Значит,  $\exists v_1 : N_1 \rightarrow M$ ,  $i_1 = gv_1$ .
- Аналогично получаем  $i_2 = gv_2$  для некоторого  $v_2 : N_2 \rightarrow M$ .

<sup>4</sup>Коммутативный квадрат — пулбэк  $\iff$  ядра горизонтальных стрелок изоморфны, а на их коядрах есть вложение.

- Складывая, получаем  $(i_1 \oplus i_2) = g(v_1 \oplus v_2)$ , это равенство морфизмов  $N_1 \oplus N_2 \rightarrow N_1 \oplus N_2$ . Левая часть равенства —  $\text{id}$ , значит,  $g$  ретракция, противоречие.  $\square$

Неприводимый морфизм — «почти изоморфизм», у него среди ядра и коядра одно тривиально, а другое — почти тривиально. Однако для, скажем, мономорфизма из простоты коядра неприводимость, вообще говоря, **не** следует.

*Пример* (Не неприводимый морфизм). Пусть  $A = K[x, y]/(x^2, y^2)$  — коммутативная четырёхмерная алгебра. Её базис можно изобразить следующей самоочевидной диаграммой:



Из  $x$  нет стрелки, подписанной  $x$ , так как  $x^2 = 0$ .

Пусть  $M = A/\langle y \rangle$ , изображаемый следующей диаграммой:  $\begin{array}{c} \bar{1} \\ | \\ \bar{x} \end{array}$ . Вложение  $\bar{x} \hookrightarrow \begin{array}{c} \bar{1} \\ | \\ \bar{x} \end{array}$  не является неприводимым: оно разваливается в композицию вложения в трёхмерный фактор по цоколю<sup>5</sup>, и факторизацию:

$$\bar{x} \hookrightarrow \begin{array}{ccc} & \bar{1} & \\ \bar{x} \swarrow & & \searrow \bar{y} \end{array} \twoheadrightarrow \begin{array}{c} \bar{1} \\ | \\ \bar{x} \end{array}$$

Вложение в фактор по цоколю уже неприводимо (оставим это как упражнение; оно, видимо, не очень простое, так как  $A$  не конечного типа представления, значит, общая теория про разложение морфизмов в произведение неприводимых здесь не применима).

**Определение 4.5** (AR-колчан алгебры  $A$ ). Колчан, вершины которого — классы изоморфизма неразложимых модулей; если  $[M], [N]$  — вершины, то количество стрелок  $[M] \rightarrow [N]$  — это  $\dim_K(\text{rad}/\text{rad}^2)(M, N)$ .

*Пример.* Пусть  $A = KA_3$  — алгебра путей диаграммы Дынкина  $A_3$ , с рёбрами, ориентированными в одну сторону:

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3.$$

$A$ -модули — представления  $A_3$ , а именно, конфигурации  $V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3$  в  $K\text{-Vect}$ .

**Упражнение 4.1.** Все неразложимые представления имеют один из следующих шести тривиальных видов:

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow K \qquad 0 \longrightarrow K \xrightarrow{\text{id}} K$$

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow 0 \qquad K \xrightarrow{\text{id}} K \longrightarrow 0$$

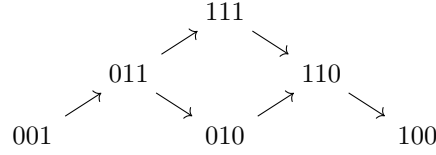
$$K \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \qquad K \xrightarrow{\text{id}} K \xrightarrow{\text{id}} K$$

Назовём их соответственно 001, 010, 100, 011, 110, 111. Иными словами, любая конфигурация векторных пространств имеет вид  $U \oplus V \oplus W \rightarrow U \oplus V \oplus T \oplus S \rightarrow U \oplus S \oplus R$ . При некотором занудстве это можно и просто руками доказать.

$KA_3$  — алгебра конечного типа представления (теорема 3.4), значит, все морфизмы раскладываются в композицию неприводимых, и вся категория описывается AR-колчаном, который на самом

<sup>5</sup>В данном случае цоколь — единственный минимальный ненулевой подмодуль; вообще говоря, это сумма всех минимальных подмодулей.

деле имеет следующий вид:



Вроде это не очень сложно понять?..

*Замечание.* Левая диагональ  $(001, 011, 111)$  — проективные модули, а правая  $(111, 110, 100)$  — инъективные.

В первом совсем несложно убедиться: пусть  $e_1, e_2, e_3$  — идемпотенты, отвечающие соответствующим вершинам колчана. Тогда имеет место изоморфизм (левых)  $A$ -модулей  $001 = Ae_3$ ,  $011 = Ae_2$ ,  $111 = Ae_1$ , где  $e_1, e_2, e_3$  — идемпотенты, отвечающие вершинам колчана. Правда что ли?

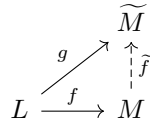
*Замечание.* Пока не формализуя, заметим, что ромбик по центру AR-диаграммы — кусок кластерной картинки (помните, у нас были такие *фризы*...). Чтобы дополнить эту картинку до периодической по горизонтали, надо «применить сдвиг» в триангулированной категории — взять производную категорию, и профакторизовать, чтобы получилось периодически.

*Замечание.* Ещё из AR-колчана легко видеть точные последовательности: две простые  $001 \rightarrow 011 \rightarrow 010$  и  $010 \rightarrow 110 \rightarrow 100$ , и одна приходящая из ромбика  $011 \rightarrow \begin{pmatrix} 111 \\ \oplus \\ 010 \end{pmatrix} \rightarrow 110$ . Все не инъективные модули — начала таких коротких точных последовательностей, а все не проективные — их концы. Ясно, что у инъективных модулей нет шансов быть началами коротких точных последовательностей, так как инъективные модули в начале расщепляют последовательность.

### 4.3 AR-последовательности

Последовательности будут не очень длинные, а вовсе наоборот, короткие точные.

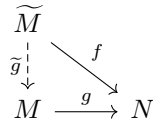
**Определение 4.6** (Почти расщепляющийся слева морфизм  $f : L \rightarrow M$ ). Не сечение (то есть он не расщепляется слева), но любое другое не сечение  $g : L \rightarrow \widetilde{M}$  пропускается:  $\exists \tilde{f} : M \rightarrow \widetilde{M}$ ,  $g = \tilde{f} \circ f$ .



*Замечание.* Если бы  $f$  был расщепляющимся, то через него бы пропускалось что угодно, а вот тут через него пропускаются все остальные нерасщепляющиеся.

Двойственно,

**Определение 4.7** (Почти расщепляющийся справа морфизм  $g : M \rightarrow N$ ). Не ретракция, но любая другая не ретракция  $f : \widetilde{M} \rightarrow N$  пропускается:  $\exists \tilde{g} : \widetilde{M} \rightarrow M$ ,  $f = g \circ \tilde{g}$ .



**Определение 4.8** (Минимальный слева морфизм  $f : L \rightarrow M$ ).  $\forall h \in \text{End}(M)$ :  $h \circ f = f \Rightarrow h$  — изо.

**Определение 4.9** (Минимальный справа морфизм  $g : M \rightarrow N$ ).  $\forall h \in \text{End}(M)$ :  $g \circ h = g \Rightarrow h$  — изо.

**Утверждение 4.1.** Пусть объект  $L$  фиксирован. Минимальный слева морфизм  $f$ , почти расщепляющийся слева, с началом в  $L$  — единственный (с точностью до изоморфизма).

*Доказательство.* Пусть  $f : L \rightarrow M$  и  $f' : L \rightarrow M'$  — два таких.

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{f} & M \\ & \searrow f' & \downarrow h \\ & & M' \end{array}$$

В силу почти расщепляемости  $\exists h : M \rightarrow M'$  и  $h' : M' \rightarrow M$ , такие что  $h'hf = h'f' = f$ . По минимальности  $h'h = \text{id}_{M'}$ , аналогично  $hh' = \text{id}_M$ .  $\square$

**Утверждение 4.2.** *Двойственно: почти расщепляющийся справа морфизм, минимальный справа и с данным концом — единственный с точностью до изоморфизма.*

*Замечание.* Существует ли такой морфизм — проблема современной науки, которой мы и будем вскоре заниматься.

**Утверждение 4.3.** *Если  $f : L \rightarrow M$  — почти расщепляющийся слева морфизм, то  $L$  неразложим. Если  $g : M \rightarrow N$  — почти расщепляющийся справа морфизм, то  $N$  неразложим.*

*Доказательство.* Пусть  $L = L_1 \oplus L_2$ ; рассмотрим проекции  $\pi_j : L_1 \oplus L_2 \rightarrow L_j$ . Из почти расщепляемости существуют  $\exists g_j : M \rightarrow L_j$  такие, что  $\pi_j = g_j f$ .

$$\begin{array}{ccc} & & L_j \\ & \nearrow \pi_j & \uparrow g_j \\ L_1 \oplus L_2 & \xrightarrow{f} & M \end{array}$$

Суммируя, получаем равенство морфизмов  $L_1 \oplus L_2 \rightarrow L_1 \oplus L_2$ :  $\pi_1 \oplus \pi_2 = (g_1 \oplus g_2)f$ , откуда  $f$  — сечение, что влечёт противоречие.  $\square$

*Примеры.*

- Пример вообще не из мира алгебр:  $\mathbb{Z}$ -модули. Модуль  $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$  можно вложить в прямую сумму  $(\mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z})$  (это проекция  $\oplus$  вложение), и, упражнение, это почти расщепляющийся слева морфизм.

Дополним до короткой точной последовательности, взяв коядро. Оно окажется тоже изоморфным  $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ . Проекция почти расщепляется справа, а мы получаем приятную короткую точную:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

- Пусть  $A$  — алгебра,  $e_1 \in A$  — примитивный идемпотент, значит,  $P = Ae_1$  — неразложимый проективный.  $\text{rad}P := \text{JRad}(A)P \leq P$  — подмодуль коразмерности 1, единственный максимальный подмодуль. Вложение  $\text{rad}P \hookrightarrow P$  почти расщепляется справа, это легко видеть, исследовав образ произвольной стрелки  $u : U \rightarrow P$ :

$$\begin{array}{ccc} & & U \\ & & \downarrow u \\ \text{rad}P & \hookrightarrow & P \end{array}$$

А именно, если  $u : U \rightarrow P$  — сюръекция, то из проективности  $P$  это сразу ретракция; значит, образ содержится в максимальном подмодуле.

Далее несложно понять, что это единственный случай не сюръективного почти расщепляющегося справа морфизма.

Смысл почти расщепляющегося морфизма в том, что он содержит в себе все неприводимые морфизмы:

**Утверждение 4.4.** *Если  $f : L \rightarrow M$  — минимальный почти расщепляющийся слева, то*

- $f$  неприводим;
- $\tilde{f} : L \rightarrow M_1$  неприводим  $\iff \tilde{f}$  — компонента  $f$ :

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{f} & M = M_1 \oplus M_2 \\ & \searrow \tilde{f} & \uparrow \\ & & M_1 \end{array}$$

*Доказательство.*

- Пусть  $f$  разложился в композицию, предположим, что  $u$  не сечение.

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{f} & M \\ & \searrow u & \downarrow h \\ & & X \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow v \\ \downarrow h \end{array}$$

Из почти расщепляемости нашлась  $h : M \rightarrow X$ , такая что  $f = vu = vhf$ . Из минимальности  $f$ :  $vh$  — изоморфизм, значит,  $v$  ретракция.

- В одну сторону это следует из (лемма 4.6) В другую — пусть  $\tilde{f} : L \rightarrow \widetilde{M}$  неприводим, тогда  $\exists h : M \rightarrow \widetilde{M}$ ,  $\tilde{f} = h \circ f$ .

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{f} & M \\ & \searrow \tilde{f} & \downarrow h \\ & & \widetilde{M} \end{array}$$

Так как  $f$  — не сечение, то  $h$  — ретракция, что и хотели.  $\square$

Если опустить требование минимальности в этом утверждении, то второй пункт всё ещё верен. На самом деле, требование минимальности — защита от добавления паразитных слагаемых в область прибытия  $f$ .

## Лекция IX

8 апреля 2026 г.

**Лемма 4.12.** Пусть  $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$  — точна и не расщепляется. Рассмотрим её эндоморфизм

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Тогда если  $w$  — изоморфизм, то  $u$  и  $v$  — тоже изоморфизмы.

*Доказательство.* В силу 5-леммы достаточно доказать, что  $u$  — изоморфизм. Если  $u$  — не изоморфизм, то раз  $L$  неразложим (лемма 4.3),  $u \in \text{rad}(L, L)$ , то есть (лемма 3.1)  $u^k = 0$  для некоторого  $k > 0$ . Возводя эндоморфизм последовательности в  $k$ -ю степень, получаем

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 0 & & \downarrow v^k & \swarrow h & \downarrow w^k \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Раз  $v^k f = 0$ , то по универсальному свойству коядра  $\exists h : N \rightarrow M$ :  $hg = v$ . Из коммутативности  $w^k g = gv^k = ghg$ , и (раз  $g$  эпи)  $w^k = gh$  — изо, то есть,  $g$  ретракция. Противоречие.  $\square$

Ясно, что нерасщепляемость здесь играет самое прямое отношение к делу: если бы последовательность расщеплялась, то слагаемые  $L$  и  $N$  были бы независимы, и ничего сказать про  $u$ , глядя на  $w$ , не получилось бы.

**Определение 4.10** (AR-последовательность). Короткая точная вида  $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$ , такая что  $f$  — минимальный почти расщепляющийся слева морфизм, а  $g$  — минимальный почти расщепляющийся справа. Буквы AR — в честь основателей теории Auslander и Reiten.

Ясно (утверждение 4.1), что для любого  $L$  существует не более одной AR-последовательности (не более одного  $f$ , но  $g = \text{соker}(f)$ ). Двойственно, AR-последовательность однозначно определяется концом  $N$ .

**Теорема 4.2.** Пусть  $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$  точна. Следующие условия расновильны:

1. Это AR-последовательность.
2.  $f$  — минимальный почти расщепляющийся слева.
3.  $g$  — минимальный почти расщепляющийся справа.
4.  $f$  — почти расщепляющийся слева,  $N$  неразложим.
5.  $g$  — почти расщепляющийся справа,  $L$  неразложим.
6.  $L, N$  неразложимы, а  $f, g$  — неприводимы.

*Доказательство.* (1)  $\Rightarrow$  (2), (3) тавтологично; (1)  $\Rightarrow$  (4), (5), (6) тоже верны (утверждение 4.3) и (утверждение 4.4). А ещё (2)  $\Rightarrow$  (4) и двойственно (3)  $\Rightarrow$  (5) следует из (лемма 4.11).

Докажем (5)  $\Rightarrow$  (4) (по двойственности это всё равно что (4)  $\Rightarrow$  (5)). Пусть  $u : L \rightarrow U$  — не сечение. Построим пушаут  $V$ , и достроим до морфизма коротких точных: коядра изоморфны. Нас интересует существование  $h : M \rightarrow U$ :  $hf = u$ .

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & \nearrow \exists? h & \downarrow v & & \downarrow \text{id} & & \\ & & U & \xleftarrow{f'} & V & \xrightarrow{g'} & N & & \end{array}$$

- Если нижняя строка расщепляется, то есть  $\exists p : V \rightarrow U$ ,  $pf' = \text{id}_U$ , значит,  $h = pv$  подходит (сокращаем на монморфизм  $f'$ ).
- Если нижняя строка не расщепляется, то  $g'$  — не ретракция. Так как  $g$  почти расщепляется справа, то  $\exists w : V \rightarrow M$ :  $g' = gw$ . Достроим диаграмму до эндоморфизма исходной короткой точной — добавим снизу  $w$ , и проведём  $\tilde{u}$  по функториальности ядра.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & \nearrow \exists? h & \downarrow v & & \downarrow \text{id} & & \\ & & U & \xleftarrow{f'} & V & \xrightarrow{g'} & N & & \\ & & \downarrow \tilde{u} & & \downarrow w & & \downarrow \text{id} & & \\ & & L & \xleftarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & & \end{array}$$

Используя (лемма 4.12), получаем что  $\tilde{u}u = \text{id}_L$ , то есть  $u$  — сечение. Противоречие.

Докажем (4) + (5)  $\Rightarrow$  (2). Пусть  $h : M \rightarrow M$  таков, что  $hf = f$ , то диаграмма ниже коммутативна:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{id} & & \downarrow h & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Значит, есть отображение на коядрах, и (лемма 4.12)  $h$  — изоморфизм.

Так как  $(2) + (3) \Rightarrow (1)$  тавтологично, то мы уже доказали равносильность первых пяти.

Докажем  $(6) \Rightarrow (5)$ . Пусть  $u : U \rightarrow N$  — не ретракция. Нас интересует наличие  $v : U \rightarrow M$ :  $u = gv$ . Без потери общности можно считать, что  $U$  неразложим (разложим на неразложимые слагаемые  $U_i$ , найдём набор  $v_i : U_i \rightarrow M$ ). В силу (лемма 4.9), найдутся  $v$  или  $w$ , индуцирующие коммутативный треугольник.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & U & & \\ & & & \swarrow v & \uparrow & \searrow u & \\ & & & & & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Если нашлось  $v : U \rightarrow M$ ,  $u = gv$ , то это именно то, что надо.

Если нашлось  $w : M \rightarrow U$ ,  $g = uw$  то надо воспользоваться вторым условием. Морфизм  $g$  неприводим, значит  $w$  — сечение или  $u$  — ретракция. Посылке  $u$  не ретракция, и раз  $U$  неразложим, то  $w$  изо. Значит,  $v = w^{-1}$  подходит.  $\square$

**Утверждение 4.5.** Пусть  $A$  — алгебра конечного типа представления,  $X$  — неразложим. Если он не инъективен, то существует AR-последовательности с данным началом:  $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ . Двойственно, если он не проективен, то существует AR-последовательность с данным концом:  $0 \rightarrow Z \rightarrow Y \rightarrow X \rightarrow 0$ .

Доказательство данной теоремы будет следовать из более общей теории (??), а пока дадим набросок элементарного доказательства.

*Набросок доказательства.* Единственность следует из (утверждение 4.1). Построим минимальный почти расщепляющийся слева  $f : X \rightarrow Y$ . В силу (утверждение 4.4) можно понять, что в качестве такого  $f$  подойдёт сумма всех неприводимых морфизмов из  $X$ .

А именно, пусть  $Y_1, \dots, Y_k$  — все неразложимые  $A$ -модули. Положим  $Y := \bigoplus_{i=1}^k Y_i^{k_i}$ , где  $k_i = \dim_K(\text{rad}/\text{rad}^2)(X, Y_i)$ . Морфизм  $X \rightarrow Y_i^{k_i}$  определён выбором базиса  $(\text{rad}/\text{rad}^2)(X, Y_i)$ . Ясно (лемма 4.8 и лемма 4.7), что  $X \rightarrow Y$  неприводим, и содержит все неприводимые в качестве компонент.

Почти расщепляемость  $f : X \rightarrow Y$  следует из того, что любой другой морфизм  $X \rightarrow U$  раскладывается по неприводимым морфизмам (теорема 4.1).

Из неприводимости  $f$  (лемма 4.11) коядро неразложимо, значит (теорема 4.2) это AR-последовательность.

**Упражнение 4.2.** Тут всё ок? Где использовалось условие, что  $X$  не инъективен?  $\square$

Пусть теперь мы не в  $A\text{-mod}$  для алгебры  $A$  конечного типа представления, а в произвольной абелевой категории.

Переформулируем свойство морфизма быть почти расщепляющимся. Пусть  $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$  точна,  $u : U \rightarrow N$  — какой-то морфизм. Построим пулбэк  $V$ :

$$\begin{array}{ccccccc} L & \hookrightarrow & V & \twoheadrightarrow & U & & \\ \downarrow \text{id} & & \downarrow v & \lrcorner & \downarrow u & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Как мы обсудили при доказательстве (теорема 4.2), пропускание есть, если и только если верхняя строка расщепляется.

Нижняя строка — расширение  $L$  при помощи  $N$ , то есть некий элемент  $\eta \in \text{Ext}^1(N, L)$ . Предположим, что  $N$  неразложим. Тогда условие на почти расщепляемость  $g$  переформулировывается так:  $\eta \neq 0$ , но для любого  $u \in \text{rad}(U, N)$  ( $U$  произволен — для любой не ретракции в  $N$ ):  $u^*\eta \in \text{Ext}^1(U, L)$  тривиально.

**Цель:** Для каждого неразложимого объекта  $L$  найдём неразложимый объект  $N$  и элемент  $\eta \in \text{Ext}^1(N, L)$ , такой что  $\eta \neq 0$ , но  $\eta$  аннулируется радикалом. Эта  $\eta$  будет соответствовать AR-последовательности с началом в  $L$ .

На самом деле, мы потребуем чуть меньше: пусть  $\forall u \in \text{rad}(N, N) = \text{JRad}(\text{End}(N))$ :  $u^*\eta = 0 \in \text{Ext}^1(N, L)$ .

Иными словами, на  $\text{Ext}^1(L, N)$  естественным образом имеется структура  $\text{End}(L)$ -модуля, а мы хотим найти элемент, аннулирующийся  $\text{JRad}(\text{End}(L))$ . Такие элементы образуют  $\text{End}(L)/\text{JRad}(\text{End}(L))$ -подмодуль (то есть полупростой подмодуль  $\text{Ext}^1(L, \tau(L))$ ) в  $\text{Ext}^1(L, N)$ .

Предположим, что  $N$  и  $L$  функториально зависят друг от друга ( $N = \tau L$  и  $L = uN$  для некоторых взаимно обратных функторов  $\tau : \text{ind} \setminus \text{proj} \leftrightarrow \text{ind} \setminus \text{inj} : u$ ). Также мы будем искать не полупростой модуль, а функториальный простой подмодуль.

Для этого будет проще перейти к двойственной ситуации. Например, если  $L$  неразложим, то  $\text{Hom}(L, L) = \text{End}(L)$  локальное кольцо. Там есть (единственный) простой фактормодуль  $\text{End}(L)/\text{JRad}(\text{End}(L))$ . Применяя контравариантный функтор двойственности  $D : K\text{-Vect} \rightarrow K\text{-Vect}$ , мы получим  $DS \hookrightarrow D\text{Hom}(L, L)$  — единственный простой подмодуль в  $D\text{Hom}(L, L)$ .

Данный подход приведёт к цели, если есть изоморфизм бифункторов (ковариантных по  $L$  и контравариантных по  $M$ )  $D\text{Hom}(L, M) \cong \text{Ext}^1(M, \tau(L))$ .

Такое бывает: равенство  $D\text{Hom}(L, M) = \text{Hom}(M, \tau(L))$  имеет название двойственности Серра, где  $\tau$  — функтор Серра. А  $\text{Hom}(M, \tau L) = \text{Ext}^1(M, \tau L[\pm 1])$ , сдвиг в смысле производной категории.

#### 4.3.1 Двойственности

Мы уже обсуждали двойственность на левых и правых  $A$ -модулях  $D = \text{Hom}_K(-, K) : A\text{-mod} \rightarrow \text{mod-}A$  — это антиэквивалентность категорий.

Другой функтор  $(-)^t = \text{Hom}_{A\text{-mod}}(-, {}_A A_A) : A\text{-mod} \rightarrow \text{mod-}A$  контравариантен и точен слева, но ведёт себя более непонятно. Тем не менее на проективных модулях он ведёт себя понятным образом: если  $P = Ae$  — неразложимый проективный, то  $\text{Hom}_{A\text{-mod}}(Ae, A) \cong eA \in \text{mod-}A$ , так как всё определяется образом  $e$ .

Можно взять дважды двойственный  $M \mapsto M^{tt}$ . Гомоморфизм эвалюации  $m \mapsto (f \mapsto f(m))$  будет изоморфизмом для проективных модулей (например, это изоморфизм для свободных модулей, и легко понять, что происходит при взятии прямых сумм и слагаемых).

Значит, функтор  $(-)^t : A\text{-proj} \rightarrow \text{proj-}A$  — антиэквивалентность. С другой стороны,  $D$  переводит проективные в инъективные.

Значит, композиция  $D(-)^t : A\text{-proj} \rightarrow A\text{-inj}$  — эквивалентность категорий. Композицию полезно рассматривать и на всей категории:  $\nu = D(-)^t : A\text{-mod} \rightarrow A\text{-mod}$  называется *функтором Накаямы*  $\nu$ .

## Лекция X

22 апреля 2026 г.

### 4.4 Стабильные категории

В доказательстве (утверждение 4.5) был набросок построения пары взаимно обратных функторов<sup>6</sup>  $u : \text{ind} \setminus \text{inj} \leftrightarrow \text{ind} \setminus \text{proj} : \tau$ . Сформулируем утверждение 4.5 несколько по-другому и докажем в следующем виде.

**Цель:**

- Пусть объект  $N$  фиксирован. Найдём неразложимый  $L$  и элемент  $\eta \in \text{Ext}^1(N, L)$ , такие что  $\forall u \in \text{Hom}(U, N)$ : если  $U$  неразложим,  $u$  — не изоморфизм, то  $u^*\eta = 0$ .

<sup>6</sup>Вообще говоря, пока непонятно, почему соответствие функториально.

- Также построим изоморфизмы  $\text{Ext}^1(M, N) \cong D\text{Hom}(uN, M) \cong D\text{Hom}(N, \tau M)$ , где  $\text{Hom}$ 'ы берутся в разных (других) категориях.

Пусть  $M$  проективен. Тогда  $\text{Ext}^1(M, \_) = 0$ . Значит, хотим выполнение условия  $D\text{Hom}(u\_, M) = 0$ . Если функтор  $u$  не очень невырожден, то получается  $M = 0$ . Тем самым, в этой категории проективные объекты зануляются.

Определим наконец эти таинственные категории. На самом деле, они уже возникали у нас в качестве примера: определение 4.2.

Напомним, что проективная стабильная категория  $A\text{-}\overline{\text{mod}}$  — факторкатегория  $A\text{-}\text{mod}$  по идеалу  $\mathcal{P} = \{f \mid f \text{ пропускается через проективный объект}\}$ . Двойственно определяется  $A\text{-}\overline{\text{mod}}$ .

Стабильные категории аддитивны,  $K$ -линейны, но не абелевы. Образ любого проективного в  $A\text{-}\overline{\text{mod}}$  равен нулю, так как  $\text{id}_P$  пропускается через  $P$ , значит равен нулю.

В случае  $\mathcal{F} = \mathcal{P}$  мы получаем равенство  $A\text{-}\overline{\text{mod}} = A\text{-}\text{mod}$ . В таком случае эта категория триангулирована, и является локализацией производной категории.

В нашем случае алгебры путей  $A$  будет  $\mathcal{F} \neq \mathcal{P}$ , однако имеет место эквивалентность  $A\text{-}\overline{\text{mod}} \cong A\text{-}\text{mod}$ .

#### 4.4.1 Другое описание

Рассмотрим категорию  $\overrightarrow{\text{proj}}$ . Её объекты — стрелки между конечнопорождёнными проективными  $A$ -модулями  $\{P_1 \rightarrow P_0\}$ , а морфизмы — коммутативные квадраты:

$$\text{Mor}(P_1 \xrightarrow{f} P_0, P'_1 \xrightarrow{f'} P'_0) = \left\{ \begin{array}{ccc} P_1 & \xrightarrow{f} & P_0 \\ \downarrow u_1 & & \downarrow u_0 \\ P'_1 & \xrightarrow{f'} & P'_0 \end{array} \right\}$$

Пусть  $C_K : \overrightarrow{\text{proj}} \rightarrow A\text{-}\text{mod}$  — функтор взятия коядра (нулевой когомологии). Пусть  $\overline{C}_K : \overrightarrow{\text{proj}} \rightarrow A\text{-}\overline{\text{mod}}$  — композиция с канонической проекцией  $A\text{-}\text{mod} \rightarrow A\text{-}\overline{\text{mod}}$ . Функтор  $\overline{C}_K$  сюръективен на объектах и морфизмах (можно построить проективные резольвенты).

Получился существенно сюръективный полный функтор, посчитаем его ядро.

**Лемма 4.13.** Морфизм  $(u_1, u_0) \in \text{Mor}(P_1 \xrightarrow{f} P_0, P'_1 \xrightarrow{f'} P'_0)$  лежит в ядре  $\overline{C}_K$  ровно в том случае, когда  $\exists w : P_0 \rightarrow P'_1$ , такой что  $f'wf = u_0f = f'u_1$ :

$$\begin{array}{ccccc} P_1 & \xrightarrow{f} & P_0 & \xrightarrow{g} & M \\ u_1 \downarrow & \swarrow w & \downarrow u_0 & \searrow v & \downarrow u \\ P'_1 & \xrightarrow{f'} & P'_0 & \xrightarrow{g'} & M' \end{array}$$

Очень похоже на гомотопность комплексов, но чуть слабее.

*Доказательство.*

$\Leftarrow$ . Так как  $(u_0 - f'w)f = 0$ , то  $u_0 - f'w$  пропускается через  $g = \text{coker}(f)$ :  $\exists v : M \rightarrow P'_0$ :  $u_0 - f'w = vg$ . Значит,  $g'vg = g'u_0 - \underbrace{g'f'w}_0 = ug$ , и раз  $g$  — эпи, то  $g'v = u$  — и правда  $u$  пропустился через проективный.

$\Rightarrow$ . Упражнение (там в общем всё так же, **видимо ещё стоит воспользоваться (факт 4.2)**).  $\square$

Определим  $\widetilde{\text{proj}}$  как класс морфизмов в  $\overrightarrow{\text{proj}}$  вида, указанного в (лемма 4.13).

**Следствие 4.1.** Ядро отображения категорий  $\widetilde{\text{proj}}$  — идеал;  $\overrightarrow{\text{proj}}/\widetilde{\text{proj}} \cong A\text{-}\overline{\text{mod}}$ .

**Следствие 4.2.** Двойственно,  $\widetilde{\text{inj}}/\widetilde{\text{inj}} \cong A\text{-}\overline{\text{mod}}$

Функтор  $(\_)^t = \text{Hom}_A(\_, A)$  точен слева и контравариантен; при сужении на проективные модули получается антиэквивалентность  $A\text{-proj} \rightarrow \text{proj-}A$ .

Из линейной алгебры известно, что если  $A$  — поле, то имеет место изоморфизм  $U^\vee \otimes_A V \cong \text{Hom}_A(U, V)$ . В общем случае получается естественное преобразование функторов  $\varphi_Y^X : X^t \otimes_A Y \rightarrow \text{Hom}_A(X, Y)$ ,  $f \otimes y \mapsto (x \mapsto f(x)y)$ , конечно, не являющееся изоморфизмом.

Это изоморфизм над полем, так как категория векторных пространств полупроста, и все её объекты проективны.

**Факт 4.1.** Если  $X$  проективен или  $Y$  проективен, то  $\varphi_Y^X$  — изоморфизм.

*Доказательство.* Все конструкции коммутируют с прямыми суммами, значит, достаточно проверить в случае  $X = A$  и  $Y = A$ .

Если  $Y = A$ , то  $X^t \otimes_A Y = \text{Hom}_A(X, A)$ .

Если  $X = A$ , то  $X^t \otimes_A Y = Y \cong \text{Hom}(A, Y)$ . □

Навесим  $D : K\text{-Vect} \rightarrow K\text{-Vect}$  к морфизму  $\varphi_Y^X$ , и преобразуем область прибытия:

$$\begin{aligned} w_Y^X : D \text{Hom}_A(X, Y) &\xrightarrow{D\varphi_Y^X} D(X^t \otimes_A Y) = \text{Hom}_K(X^t \otimes_A Y, K) \xrightarrow{\eta} \\ &\xrightarrow{\eta} \text{Hom}_A(Y, \text{Hom}_K(X^t, K)) = \text{Hom}_A(Y, DX^t) = \text{Hom}_A(Y, \nu X), \end{aligned}$$

где  $\nu = D(\_)^t$  — функтор Накаямы. Только что определённое  $w$  — естественное преобразование функторов  $w : D \text{Hom}_A(\_, \_) \rightarrow \text{Hom}_A(\_, \nu \_)$ . Если  $X$  или  $Y$  проективны, то  $w_Y^X$  — изоморфизм (а функтор Накаямы — двойственность Серра).

В общем случае  $w$  характеризует ядро проекции  $p : A\text{-mod} \rightarrow A\text{-mod}$ .

**Лемма 4.14.** Для  $X, Y \in A\text{-mod}$ : существует точная последовательность

$$X^t \otimes Y \xrightarrow{\varphi_Y^X} \text{Hom}_A(X, Y) \rightarrow \underline{\text{Hom}}_A(X, Y) \rightarrow 0.$$

*Доказательство.* Накроем  $Y$  проективным  $P \xrightarrow{f} Y$ . Построим следующую диаграмму:

$$\begin{array}{ccccccc} X^t \otimes_A P & \xrightarrow{\text{id} \otimes f} & X^t \otimes_A Y & \longrightarrow & 0 \\ \varphi_P^X \downarrow \text{изо} & & \downarrow \varphi_Y^X & & \\ \text{Hom}_A(X, P) & \xrightarrow{f_*} & \text{Hom}_A(X, Y) & \longrightarrow & \text{Coker}(f_*) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Из точности тензорного произведения верхняя строчка точна, значит  $\text{Coker}(f_*) = \text{Coker}(\varphi_Y^X)$ .

С другой стороны,  $\text{Hom}_A(X, P) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}_A(X, Y) \xrightarrow{p} \underline{\text{Hom}}_A(X, Y) \rightarrow 0$  точна по следующему утверждению:

**Факт 4.2.**  $\mathcal{P}(X, Y)$  состоит из тех морфизмов, которые пропускаются через какой-то фиксированный проективный  $P$ , эпиморфным образом которого является  $Y$ .

*Доказательство.* Если стрелка  $X \rightarrow Y$  пропускается через какой-то проективный  $P'$ , то по проективности она пропускается и через  $P$ :

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & P' & \longrightarrow & Y \\ & & \downarrow \exists & \nearrow f & \\ & & P & & \end{array}$$

□

□

Пусть  $L, M \in A\text{-mod}$ , напомним концовку проективной резольвенты  $L$ : точна  $P_1 \xrightarrow{p_1} P_0 \xrightarrow{p_0} L$ . Нарисуем диаграмму

$$\begin{array}{ccccc} D\text{Hom}(P_1, M) & \xrightarrow{\widetilde{p}_1} & D\text{Hom}(P_0, M) & \xrightarrow{\widetilde{p}_0} & D\text{Hom}(L, M) \longrightarrow 0 \\ \downarrow w_M^{P_1} & & \downarrow w_M^{P_0} & \nearrow & \downarrow w_M^L \\ \text{Hom}(M, \nu P_1) & \xrightarrow{\overline{p}_1} & \text{Hom}(M, \nu P_0) & \xrightarrow{\overline{p}_0} & \text{Hom}(M, \nu L) \end{array}$$

Верхняя строка точна, так как  $\text{Hom}$  точен слева, а  $D$  — антиэквивалентность. Среди трёх вертикальных стрелок две левые — изоморфизмы, так как  $P_0$  и  $P_1$  проективны. Нижняя строка точной не будет, и её гомологии как раз нам интересны:

**Лемма 4.15.**  $D\text{Hom}(L, M) \cong \text{Ker}(\overline{p}_0) / \text{Im}(\overline{p}_1)$ .

*Доказательство.* В силу (лемма 4.14)  $D\text{Hom}(L, M) = D\text{Coker}(\varphi_M^L)$ . Ясно, что последнее равно  $\text{Ker}(D\varphi_M^L) = \text{Ker}(w_M^L)$  ( $D\varphi_M^L$  и  $w_M^L$  отличаются на изоморфизм области прибытия).

Определим  $\psi = \left( \widetilde{p}_0 \circ (w_M^{P_0})^{-1} \right) \Big|_{\text{Ker}(\overline{p}_0)}$ . Из коммутативности правого квадрата, а также из того, что  $\widetilde{p}_0$  — эпи получаем  $\psi : \text{Ker}(\overline{p}_0) \rightarrow \text{Ker}(w_M^L)$  — эпи.

По теореме о гомоморфизме и правду получаем, что  $\text{Ker}(w_M^L) = \text{Im}(\psi) \cong \text{Ker}(\overline{p}_0) / \text{Ker}(\psi)$ . При этом  $\text{Ker}(\psi) = w_M^{P_0}(\text{Ker}(\widetilde{p}_0)) = w_M^{P_0}(\text{Im}(\widetilde{p}_0) = \text{Im}(\overline{p}_1))$ , что и требовалось.  $\square$

Осталось посчитать эту гомологию другим образом.

**Лемма 4.16.**  $\text{Ker}(\overline{p}_0) / \text{Im}(\overline{p}_1) \cong \text{Ext}^1(M, DC)$ , где  $C = \text{Coker}(p_1^t)$ . Иными словами,  $C$  однозначно определяется условием на точность

$$0 \longrightarrow L^t \xrightarrow{p_0^t} P_0^t \xrightarrow{p_1^t} P_1^t \longrightarrow C \longrightarrow 0.$$

*Доказательство.* Вложим  $DL^t$  в инъективный  $I_2$ , применим  $D$  к последовательности выше, и получим точную последовательность:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & DC & \longrightarrow & DP_1^t & \xrightarrow{\nu \overline{p}_1} & DP_0^t \longrightarrow I_2 \\ & & & & & \searrow \nu \overline{p}_0 \downarrow & \nearrow i \\ & & & & & & DL^t \end{array}$$

Функтор Накаямы  $\nu$  преобразует проективные в инъективные, значит, верхняя строчка — начало инъективной резольвенты для  $DC$ . Посчитаем  $\text{Ext}^1(M, DC)$  через эту резольвенту  $DC$ , применив к ней  $\text{Hom}(M, \_)$  и взяв гомологии. Так как  $i$  инъективно, то  $\text{Ker}(\text{Hom}(M, i \circ \nu \overline{p}_0)) = \text{Ker}(\text{Hom}(M, \nu \overline{p}_0))$ , что и даёт искомое равенство.  $\square$

Равенство  $\text{Ext}^1(M, \tau L) = D\text{Hom}(L, M)$  и анонсировалось в начале (подраздел 4.4), и называется *изоморфизмом Ауслендера — Райтена*. Осталось понять, почему выше определённое соответствие  $L \rightsquigarrow C$  функториально.

Построим контравариантный функтор транспозиции  $\text{Tr} : A\text{-mod} \rightarrow \overrightarrow{\text{mod}}\text{-}A$ . Для этого воспользуемся представлением стабильной категории как факторкатегории  $\overrightarrow{\text{proj}}$ . На объектах функтор определяется просто как транспозиция:  $\text{Tr}(P_1 \xrightarrow{f} P_0) = P_0^t \xrightarrow{f^t} P_1^t$ , на морфизмах в общем тоже:

$$\begin{array}{ccc} P_1 \longrightarrow P_0 & \rightsquigarrow & P_0^t \longrightarrow P_1^t \\ u_1 \downarrow \swarrow & & \nwarrow u_0^t \uparrow \\ P_1' \longrightarrow P_0' & \rightsquigarrow & P_0'^t \longrightarrow P_1'^t \end{array}$$

Пунктирные стрелки с условиями из (лемма 4.13) существуют одновременно, значит, транспозиция и правда спускается из функтора, определённого на  $\overrightarrow{\text{proj}}$ , до заявленного.

Определим  $\tau = D \circ \text{Tr} : A\text{-mod} \rightarrow A\text{-mod}$ . Это антиэквивалентность, как композиция двух инволюций (есть обратный функтор  $u = \text{Tr} \circ D : A\text{-mod} \rightarrow A\text{-mod}$ ).

## Лекция XI

29 апреля 2026 г.

*Замечание.*  $A$ -модули  $M$  и  $N$  изоморфны в стабильной категории  $A\text{-mod}$ , если и только если  $\exists P, Q$  — проективные  $A$ -модули, такие что  $M \oplus P \cong N \oplus Q$  — изоморфизм  $A$ -модулей (без доказательства, хотя и не очень сложно).

Определение функтора транспозиции  $\text{Tr} : A\text{-mod} \rightarrow \text{mod-}A$  зависит от того, какую проективную резольвенту объекта выбирать. Как мы доказали, на стабильную категорию это спускается единственным образом, но нам потребуется определить транспозицию канонически и для обычных модулей.

**Определение 4.11** (Проективное накрытие  $p : P \rightarrow M$ ). Эпиморфизм  $p$  из проективного модуля, такой что  $\text{Ker}(p) \leq P$  мало (то есть  $\forall N \leq P : \text{Ker}(p) + N = P \Rightarrow N = P$ ).

**Утверждение 4.6.** Проективное накрытие  $P \xrightarrow{p} M$  данного  $A$ -модуля  $M$  существует, и универсально: для любого другого накрытия существует эпиморфизм  $f$ , замыкающий коммутативный треугольник:

$$\begin{array}{ccc} P' & & \\ \downarrow f & \searrow p' & \\ P & \xrightarrow{p} & M \end{array}$$

*Доказательство.*

- Покажем, что проективное накрытие есть у неразложимого модуля  $M$  (далее возьмём прямую сумму). Пусть  $J := \text{JRad}(A)$ , тогда модуль  $M/JM$  — неразложимый проективный  $A/J$ -модуль. Согласно (теорема 3.3) существует проективный  $A$ -модуль  $P$ , такой что ядро  $P \rightarrow M$  содержится в  $JP$ . Любой подмодуль  $P$ , содержащийся в  $JP$  мал по лемме Накаямы.
- Стрелка  $f$  всегда есть из проективности, проверим, что она сюръективна. Так как  $\text{Im}(p \circ f) = M$ , то  $\text{Ker}(p) + \text{Im}(f) = P$ , и так как ядро мало, то  $\text{Im}(f) = P$ .  $\square$

Кольцо называется *совершенным*, если проективные накрытия существуют; это вроде бы эквивалентно артиновости по главным идеалам.

Ясно, что проективное накрытие единственно, значит, можно построить *минимальную резольвенту*:  $P_0 \twoheadrightarrow M$  получается, как проективное накрытие, а последующие  $P_i$  накрывают ядра предыдущих стрелок.

Теперь можно определить транспозицию и просто на категории  $A$ -модулей аналогичным образом: пусть  $P_1 \rightarrow P_0 \twoheadrightarrow M$  — минимальная резольвента, положим  $\text{Tr}(M) = \text{Coker}(P_0 \rightarrow P_1)$ .

**Утверждение 4.7.** Пусть  $M$  и  $N$  неразложимы. На лекции, кажется, это условие было не везде, но тогда какие-то пункты ломаются, если добавить проективные слагаемые к непроективным модулям. Я не справился проследить за доказательством, поэтому ниже может быть лажа.

- $M$  проективен  $\iff \text{Tr}(M) = 0$ ;
- Если  $M$  не проективен, то  $\text{Tr}(\text{Tr}(M)) = M$ ;
- Если  $\text{Tr}(M) \neq 0$  неразложим, и  $\text{Tr}(M) \cong \text{Tr}(N)$ , то  $M \cong N$ .

*Доказательство.* Если  $M$  проективен, то  $M \xrightarrow{\text{id}} M$  — проективное накрытие, значит,  $\text{Tr}(M) = 0$ . Обратно, если  $\text{Tr}(M) = 0$ , то  $0 \rightarrow M^t \rightarrow P_0^t \rightarrow P_1^t \rightarrow 0$  точна; из проективности расщепляется, значит,  $M^t$  проективен.

Теперь докажем, что  $P_0^t \rightarrow P_1^t \rightarrow \text{Tr}(M) \rightarrow 0$  — минимальная резольвента. Пусть не так, и минимальная резольвента называется  $Q_1 \rightarrow Q_0 \twoheadrightarrow \text{Tr}(M)$ . Тогда по определению минимальной резольвенты имеются стрелки  $q_0$  и  $q_1$ :

$$\begin{array}{ccccc} P_0^t & \longrightarrow & P_1^t & \twoheadrightarrow & \text{Tr}(M) \\ q_1 \downarrow & & q_0 \downarrow & & \parallel \\ Q_1 & \longrightarrow & Q_0 & \twoheadrightarrow & \text{Tr}(M) \end{array}$$

Из проективности мы получаем  $P_1^t = Q_0 \oplus S$  для некоторого модуля  $S$ , и  $P_0^t = Q_1 \oplus S \oplus$  (может что-то ещё), где  $S \rightarrow S$  — тождественная стрелка, паразитное прямое слагаемое. Такого не бывает (применим ещё раз  $t$  и получим противоречие). Значит,  $P_1^t = Q_0$ , и  $P_0^t = Q_1 \oplus S'$ , для некоторого прямого слагаемого  $S'$ . Но  $P_0^t$  — неразложимый проективный, значит,  $S' = 0$ . Итак, для вычисления  $\text{Tr}(\text{Tr}(M))$  можно использовать ту же резольвенту, что и для  $\text{Tr}(M)$ .

Значит, для не проективного  $M$  мы получаем  $M \cong \text{Tr}(\text{Tr}(M))$ , что завершает доказательство сразу всех пунктов.  $\square$

*Замечание.* В изоморфизмах Ауслендера — Райтен  $\text{Ext}^1(M, \tau L) \cong D\text{Hom}(L, M)$  и  $\text{Ext}^1(uM, L) \cong D\text{Hom}(L, M)$  имеет место функториальность, как бифункторов из стабильной категории, но здесь нужны дополнительные слова о том, почему  $\text{Ext}^1$  можно рассматривать, как функтор из стабильной категории, а не из обычной. Это следует из следующего упражнения:

Функтор Хеллера  $\Omega : A\text{-mod} \rightarrow A\text{-mod}$  — ядро накрытия проективным объектом (определён корректно в стабильной категории).

**Упражнение 4.3.**  $\text{Ext}^1(X, Y) \cong \text{Hom}(\Omega X, Y)$ .

**Теорема 4.3.** Если  $M$  неразложимый не проективный модуль, то существует AR-последовательность вида  $0 \rightarrow \tau M \rightarrow E \rightarrow M \rightarrow 0$  для некоторого  $E$ . Двойственно, если  $N$  неразложимый не инъективный, то имеется  $0 \rightarrow N \rightarrow E \rightarrow uN \rightarrow 0$ .

*Доказательство.* Пусть  $L, M$  — какие-то модули, свободные от проективных (без таких слагаемых). Назовём  $S(L, M) = \text{Hom}(L, M) / \text{rad}(L, M)$ . Заметим, что факторпроекция  $p : \text{Hom}(L, M) \rightarrow S(L, M)$  пропускается через стабильный  $\text{Hom}$ :

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(L, M) & \xrightarrow{p} & S(L, M) \\ & \searrow \pi & \nearrow \exists \\ & \underline{\text{Hom}}(L, M) & \end{array}$$

В самом деле, морфизмы из  $\text{Ker } \pi$  явно лежат в  $\text{rad}(L, M)$ , так как в  $L$  и  $M$  нет проективных слагаемых.

Пусть теперь  $L = M$  — неразложимый модуль. Возникает композиция  $\text{End}(M) \twoheadrightarrow \underline{\text{End}}(M) \rightarrow S(M, M) = \text{End}(M) / \text{JRad}(\text{End}(M))$ . Так как кольцо  $\text{End}(M)$  локально, то  $\underline{\text{End}}(M)$  тоже локально. Значит,  $S(M, M)$  — единственный простой  $\text{End}(M)$ -фактормодуль  $\underline{\text{End}}(M)$ .

Применим двойственность  $D$ , получая вложение  $DS(M, M) \hookrightarrow D\underline{\text{End}}(M)$  единственного простого  $D\underline{\text{End}}(M)$ -подмодуля.

Изоморфизм Ауслендера — Райтен заключается в  $D\underline{\text{End}}(M) \cong \text{Ext}^1(M, \tau M)$ . Пусть  $s \in DS(M, M)$  — ненулевой элемент в  $DS(M, M)$ . Пусть её образ — некий  $\xi \in \text{Ext}^1(M, \tau M)$ , отвечающий короткой точной  $0 \rightarrow \tau M \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} M \rightarrow 0$ .

1. Ясно, что  $\tau M$  неразложим (используем явную конструкцию определения функтора  $\tau$  — транспозиция, потом двойственность).

2. Проверим, что  $g$  правый почти расщепляющийся морфизм. Как мы обсудили при доказательстве (теорема 4.2), это эквивалентно  $\forall u \in \text{Hom}(U, M): u^*(\xi) = 0$ , где  $U$  неразложим. Построим диаграмму  $\text{End}(M)$ -модулей<sup>7</sup>:

$$\begin{array}{ccccc} DS(M, M) & \xrightarrow{D\bar{p}} & D\underline{\text{Hom}}(M, M) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^1(M, \tau M) \\ (u^*)_1 \downarrow & & (u^*)_2 \downarrow & & (u^*)_3 \downarrow \\ DS(M, U) & \longrightarrow & D\underline{\text{Hom}}(M, U) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^1(U, \tau M) \end{array}$$

Хотим  $(u^*)_3(\xi) = 0$ , эквивалентно  $(u_2)^*(s) = 0$ . Так как  $u$  — не изоморфизм,  $(u^*)_1 \in \text{rad}$ , значит,  $(u^*)_1 = 0$ . Значит,  $(u^*)_2 \circ D\bar{p} = 0$ , и так как  $\xi = D\bar{p}(s)$ , то всё получилось.  $\square$

*Пример.* Пусть  $A$  — алгебра  $A_n$ , то есть алгебра путей колчана

$$Q = \begin{array}{ccccccc} & 1 & & 2 & & \dots & & n-1 & & n \\ & \bullet & \text{---} & \bullet & \text{---} & \dots & \text{---} & \bullet & \text{---} & \bullet \end{array}$$

Опишем неразложимые  $A$ -модули  $\text{Ind}(A)$ , веря что  $A$  — конечного типа представления.

Неразложимые проективные  $A$ -модули имеют вид  $P_i = Ae_i$  (где  $e_i$  — стандартный идемпотент, путь длины 0 в вершине  $i$ ). Легко проверить, что  $\text{Hom}(P_i, P_j) = e_i Ae_j$ . Так как в нашем графе из любой вершины в любую другую не больше одного пути, то  $\dim \text{Hom}(P_i, P_j)$  как и  $\dim \underline{\text{Hom}}(P_i, P_j)$  — либо 1, либо 0.

Пусть путь между  $k$ -й и  $\ell$ -й вершинами имеется:  $\text{Hom}(P_\ell, P_k) \cong K$ , то есть  $k \leq \ell$ . Это произведение  $\alpha_{k,\ell} = \alpha_{\ell-1} \cdot \dots \cdot \alpha_k$ . Умножение на  $\alpha_{k,\ell}$  задаёт мономорфизм  $P_\ell \hookrightarrow P_k$ . Кстати, верно более общее: для ациклического колчана  $Q$ : алгебра путей  $KQ$  — наследственная алгебра (лемма 5.6).

Рассмотрим модули  $M_{k\ell} := \text{Coker}(\alpha_{k\ell}) = \langle \overline{\alpha_{ks}} \mid k \leq s < \ell \rangle$  для  $1 \leq k \leq \ell \leq n+1$ . Они неразложимы, например, потому что в каждом таком есть единственный простой подмодуль: любой подмодуль содержит  $\overline{\alpha_{k,s-1}}$ .

Случай  $k = \ell$  не интересен,  $M_{k\ell} = 0$ . С другой стороны, обозначим  $M_{k,\ell+1} := P_k$ .

**Утверждение 4.8.**  $\{M_{k\ell} \mid 1 \leq k < \ell \leq n+1\}$  — все неразложимые  $A$ -модули.

*Доказательство.* Посчитаем  $\tau(M_{k\ell})$ . Проективная резольвента  $Ae_\ell \rightarrow Ae_k \rightarrow M_{k\ell} \rightarrow 0$  есть просто по определению; транспонирование превращает её в  $0 \rightarrow M_{k\ell}^t \rightarrow e_k A \rightarrow e_\ell A \rightarrow \text{Tr}(M_{k\ell}) \rightarrow 0$ . Применяя двойственность, получаем  $\tau M_{k,\ell} \cong D(\text{Tr}(M_{k,\ell})) \cong M_{k+1,\ell+1}$  (оба модуля циклические, легко проверяется).

Так как все стабильные  $\text{Hom}$ 'ы не более, чем одномерны, значит,  $\text{Ext}$ 'ы тоже такие, значит, для построения AR-последовательности достаточно найти любой ненулевой  $\xi \in \text{Ext}^1(M, \tau M)$ . Подойдёт

$$0 \rightarrow M_{k+1,\ell+1} \xrightarrow{\begin{pmatrix} \alpha_{\dots} \\ \alpha_{\dots} \end{pmatrix}} M_{k+1,\ell} \oplus M_{k,\ell+1} \xrightarrow{\begin{pmatrix} \alpha_{\dots} & -\alpha_{\dots} \end{pmatrix}} M_{k,\ell} \rightarrow 0.$$

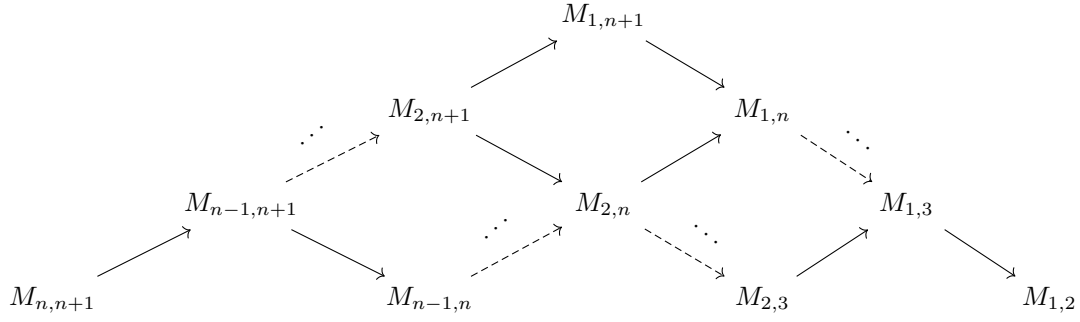
Ясно, что слева вложение, справа проекция, композиция ноль, значит так как сумма размерностей краёв равна размерности центра, она точна. Она не расщепляется из теоремы Крулля — Шмидта (в центре сумма не тех двух неразложимых модулей, что по краю).

Это работает если  $\ell \leq n$ , то есть если  $M_{k\ell}$  не проективен.

Мы обсуждали, что в этой короткой точной есть все неприводимые морфизмы из  $M_{k+1,\ell+1}$  и в

<sup>7</sup>Изоморфизм Ауслендера — Райтен является изоморфизмом  $\text{End}(M)$ -модулей из функториальности.

$M_{k,\ell}$ , изобразим их на следующей диаграмме.



Других неприводимых морфизмов между этими неразложимыми модулями нет: теоретически ещё могли бы быть морфизмы из  $M_{1,\ell}$  в  $M_{k,n+1}$ , но это — неприводимые морфизмы из инъективного в проективный модуль. Согласно (лемма 4.4), любой неприводимый морфизм — либо моно, либо эпи, значит, неприводимых морфизмов  $M_{1,\ell} \rightarrow M_{k,n+1}$  нет.

Так как  $A$  — конечно типа представления, то любой морфизм — линейная комбинация композиций неприводимых. Любой неразложимый модуль содержит какой-то простой подмодуль, а все простые подмодули имеют вид  $M_{i,i+1}$ .

Вообще говоря, граф из ромбиков выше — компонента связности колчана  $A_n$ . Но раз в этой компоненте лежат все простые модули, то это весь колчан.  $\square$

## Лекция XII

7 мая 2026 г.

### 5 Представления алгебры путей колчана и системы корней

Пусть  $Q$  — колчан,  $x \in Q$  — вершина-сток (есть только входящие рёбра),  $Q' = \sigma_x(Q)$  — колчан, получающийся мутацией в вершине  $x$  (развернули все рёбра, инцидентные  $x$ ):



В таком случае определён функтор отражения  $C_x^+ : KQ\text{-mod} \rightarrow KQ'\text{-mod}$  следующим образом. Пусть  $V \in KQ\text{-mod}$  — представление колчана  $Q$ , то есть как  $V = \bigoplus_{y \in Q} V_y$  как векторные про-

странства, и стрелке  $y \xrightarrow{a} y'$  соответствует морфизм  $V_a : V_y \rightarrow V_{y'}$ . Определим  $W := C_x^+(V)$  так: положим  $W_y = V_y$  при  $y \neq x$ , а при  $y = x$  нам придётся построить какое-то новое векторное пространство; ещё придётся построить морфизмы  $W_x \rightarrow W_y = V_y$  для всех стрелок старого колчана  $Q$  вида  $y \rightarrow x$ . Это всё равно что задать морфизм  $W_x \rightarrow \bigoplus_{(y \rightarrow x) \in Q'} V_y$ . Определим его как ядро морфизма  $\bigoplus_{(y \rightarrow x) \in Q'} V_y \rightarrow V_x$ .

Иными словами, пусть  $a_1, \dots, a_k \in Q$  — стрелки, входящие в  $x$ . Тогда точна следующая последовательность:

$$0 \longrightarrow W_x \xrightarrow{\begin{pmatrix} W_{a_1} \\ \vdots \\ W_{a_k} \end{pmatrix}} \bigoplus_{i=1}^k V_{t(a_i)} \xrightarrow{(V_{a_1} \dots V_{a_k})} V_x \quad (\boxminus)$$

**Лемма 5.1.** Пусть в сделанных предположениях  $V \in KQ\text{-mod}$  — неразложимый модуль. Обозначим через  $g_x$  морфизм  $\bigoplus_{i=1}^k V_{t(a_i)} \rightarrow V_x$ . Тогда либо  $g_x$  — эпи, либо  $V = S_x$  — простой модуль, отвечающий одномерному пространству в  $x$ .

*Доказательство.* Предположим, что  $g_x$  — не эпи; тогда  $V_x$  раскладывается в прямую сумму векторных пространств  $V_x = \text{Im}(g_x) \oplus V'$ , где  $V' \neq 0$ .

Так как  $x$  — сток, то  $V = \left( \bigoplus_{y \neq x} V_y \oplus \text{Im}(g_x) \right) \oplus V'$  — разложение  $V$  в прямую сумму  $KQ$ -модулей. По предположению  $V' \neq 0$ , из неразложимости  $V = V'$ .  $\square$

Строится двойственная конструкция: если  $x \in Q'$  — исток, и  $Q$  получен мутацией  $Q'$  в  $x$ , то функтор отражения  $C_x^- : KQ'\text{-mod} \rightarrow KQ\text{-mod}$  определён аналогично: пусть  $W \in KQ'\text{-mod}$ , положим  $V := C_x^-(W)$  таким:  $V_y = W_y$  при  $y \neq x$ , и  $V_x = \text{Coker} \left( W_x \rightarrow \bigoplus_{(x \rightarrow y) \in Q'} W_y \right)$ . Как и в (лемма 5.1), если  $W \neq S_x$ , то стрелка, коядро которой берётся — мономорфизм.

**Теорема 5.1.** Пусть  $V \in KQ\text{-mod}$  — неразложимый модуль. Обозначим вектор размерностей  $V$  через  $\underline{\dim} V \in \mathbb{R}^{V(Q)}$  (координата под индексом, соответствующим вершине  $y$  — размерность  $V_y$ ). Пусть  $x$  — сток,  $Q' = \sigma_x(Q)$ . Тогда

1. Либо  $V \cong S_x$ , и в таком случае  $C_x^+(V) = 0$ , либо  $V \not\cong S_x$ , и в таком случае  $C_x^-(C_x^+(V)) \cong V$ , и  $C_x^+(V)$  неразложим.
2. Если  $V \not\cong S_x$ , то  $\underline{\dim}(C_x^+(V)) = \sigma_x(\underline{\dim}(V))$ , где  $\sigma_x : \mathbb{R}^{V(Q)} \rightarrow \mathbb{R}^{V(Q)}$  — отражение относительно зеркала, ортогонального корню  $x$  (см. подраздел 3.3).

*Доказательство.* Если  $V \not\cong S_x$ , то согласно (лемма 5.1), последовательность  $(\boxplus)$  — короткая точная (справа можно поставить ноль), значит, она описывает и  $C_x^+$ , и  $C_x^-$ .

Теперь предположим, что  $C_x^+(V)$  разложим в прямую сумму  $C_x^+(V) = V' \oplus V''$ . Тогда  $V \cong C_x^-(C_x^+(V)) = C_x^-(V') \oplus C_x^-(V'')$ , значит, один из  $V'$  и  $V''$  лежит в ядре  $C_x^-$ . Без потери общности это  $V'$ , значит,  $V'$  — прямая сумма простых модулей  $S_x$ , и мы получаем противоречие с двойственной к (лемма 5.1): соответствующая стрелка  $V_x \rightarrow \bigoplus_{(y \rightarrow x) \in Q} V_y$  мономорфизм, как ядро.

В случае  $V \cong S_x$  мы получаем  $W_y = V_y = 0$  для  $y \neq x$ , и  $W_x = \text{Ker} \left( \bigoplus_{(y \rightarrow x) \in Q} V_y \rightarrow V_x \right) = 0$ .

Посчитаем вектор размерностей:  $\underline{\dim}(W)_{x'} = \begin{cases} \underline{\dim}(V)_{x'}, & x' \neq x \\ \sum_{(y \rightarrow x) \in Q} \underline{\dim}(V)_y - \underline{\dim}(V)_x, & x' = x \end{cases}$ . Легко проверить, что результат совпадает с  $\sigma_x(\underline{\dim}(V))$ .  $\square$

*Замечание.* Верно двойственное: если  $x \in Q'$  — исток, и  $W \in KQ'\text{-mod}$  — неразложим, то либо  $W \cong S_x$ , и в таком случае  $C_x^-(W) = 0$ , либо  $W \not\cong S_x$ , и в таком случае  $C_x^+(C_x^-(W)) \cong W$ , где  $C_x^-(W)$  неразложим.

**Предложение 5.1.** Функторы  $C_x^- : KQ'\text{-mod} \rightleftharpoons KQ\text{-mod} : C_x^+$  сопряжены: имеет место естественный изоморфизм  $\text{Hom}_{KQ'}(W, C_x^+(V)) \cong \text{Hom}_{KQ}(C_x^-(W), V)$ . Единица  $C_x^+C_x^- \rightarrow id$  и коединица  $id \rightarrow C_x^-C_x^+$  тождественны на неразложимом  $V \not\cong S_x$ , и нулевые на  $V \cong S_x$ .

*Доказательство.* Пока нет.  $\square$

При доказательстве теоремы Габриэля (теорема 3.4) у нас возникала квадратичная форма, связанная с колчаном  $Q$ : вектору  $\alpha \in \mathbb{R}^{V(Q)}$  сопоставлялось  $B_Q(\alpha) = \sum_{x \in V(Q)} \alpha_x^2 - \sum_{a \in E(Q)} \alpha_{h(a)} \alpha_{t(a)}$ .

Определим также билинейную форму

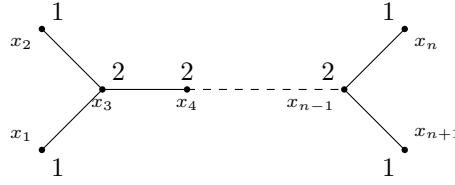
$$(\alpha, \beta) = 2 \sum_{x \in V(Q)} \alpha_x \beta_x - \sum_{a \in E(Q)} \alpha_{h(a)} \beta_{t(a)} - \sum_{a \in E(Q)} \alpha_{t(a)} \beta_{h(a)}.$$

Имеет место равенство  $(\alpha, \alpha) = 2B_Q(\alpha)$ . Эта билинейная форма  $(\_, \_)$  пропорциональна скалярному произведению, определённом в (подраздел 3.3) с коэффициентом 2. Поэтому для вершины  $x$  колчана отражение  $\sigma_x : \mathbb{R}^{V(Q)} \rightarrow \mathbb{R}^{V(Q)}$  соответствует формуле  $\beta \mapsto \beta - (e_x, \beta)e_x$ .

**Лемма 5.2.** Квадратичная форма  $B_Q$  положительно определена  $\iff$  неориентированный граф  $Q_f$  — несвязное объединение диаграмм Дынкина типа ADE.

*Доказательство.* Если какая-то компонента связности  $Q_f$  не является диаграммой Дынкина, то в конце доказательства (теорема 3.4) приведён изотропный вектор для формы  $B_Q$ .

Обратно, покажем, что форма, соответствующая расширенной диаграмме Дынкина неотрицательно определена, и все изотропные векторы для расширенных диаграмм Дынкина не имеют нулевых компонент. Это также считается с расстановки чисел в вершинах. Например, пусть  $Q_f = \tilde{D}_n$ :



Заметим, что

$$B_Q(x_1, \dots, x_n) = (2x_1 - x_3)^2 + (2x_2 - x_3)^2 + (x_{n-1} - 2x_n)^2 + (x_{n-1} - 2x_{n+1})^2 + \sum_{i=3}^{n-2} (x_i - x_{i+1})^2.$$

Так как  $B_{D_n}(x_1, \dots, x_n) = B_{\tilde{D}_n}(x_1, \dots, x_n, 0)$ , то действительно  $B_{D_n}(x_1, \dots, x_n)$  положительно определена.  $\square$

**Следствие 5.1.** Если  $Q$  — диаграмма Дынкина типа ADE, то  $(\mathbb{R}^{V(Q)}, (\_, \_))$  — евклидово пространство.

Пусть теперь  $Q$  — произвольный колчан.

**Определение 5.1** (Допустимая последовательность  $x_1, \dots, x_\ell \in V(Q)$ ). Последовательность вершин, такая что  $\forall i: x_i$  — сток в  $\sigma_{i-1}(\dots(\sigma_1(Q)))$ . Эквивалентно, определена композиция функторов  $C_{x_\ell}^+ \circ \dots \circ C_{x_1}^+$ .

**Утверждение 5.1.** Пусть  $x_1, \dots, x_\ell$  — допустимая последовательность вершин колчана  $Q$ ;  $C^+ := C_{x_\ell}^+ \circ \dots \circ C_{x_1}^+$  и  $C^- := C_{x_1}^- \circ \dots \circ C_{x_\ell}^-$ :

$$KQ\text{-mod} \xrightleftharpoons[C_{x_1}^-]{C_{x_1}^+} K(\sigma_{x_1}(Q))\text{-mod} \xrightleftharpoons[C_{x_2}^-]{C_{x_2}^+} \dots \xrightleftharpoons[C_{x_\ell}^-]{C_{x_\ell}^+} K(\sigma_{x_\ell} \dots \sigma_{x_1}(Q))\text{-mod}$$

Пусть  $V \in KQ\text{-mod}$  неразложим. Тогда

1. Либо  $C^+(V) = 0$ ;
2. Либо  $C^-(C^+(V)) \cong V$ .

При этом  $C^+(V) = 0$  возникает для  $V = C_{x_1}^-(C_{x_2}^-(\dots(C_{x_{k-1}}^-(S_{x_k}))))$  при некотором  $1 \leq k \leq \ell$ .

Двойственно, пусть  $W \in K(\sigma_{x_\ell} \dots \sigma_{x_1}(Q))\text{-mod}$  неразложим. Тогда

1. Либо  $C^-(W) = 0$ ;
2. Либо  $C^+(C^-(W)) \cong W$ .

При этом  $C^-(W) = 0$  возникает для  $W = C_{x_\ell}^+(C_{x_{\ell-1}}^+(\dots(C_{x_{k+1}}^+(S_{x_k}))))$  при некотором  $1 \leq k \leq \ell$ .

Тем самым,  $C^+$  и  $C^-$  — взаимно обратные биекции между незануляющимися при данном соответствии неразложимыми  $KQ$ -модулями и  $K(\sigma_{x_\ell} \dots \sigma_{x_1}(Q))$ -модулями.

**Доказательство.** Практически всё следует из (теорема 5.1). Пусть  $C^+(V) = 0$ , и  $k$  — наименьшее, такое что  $S := C_{x_{k-1}}^+(\dots(C_{x_1}^+(V))) \neq 0$ . Так как  $C_{x_k}^+(S) = 0$ , то  $S = S_{x_k}$ , и применяя теорему  $k-1$  раз получаем  $V = C_{x_1}^-(C_{x_2}^-(\dots(C_{x_{k-1}}^-(S_{x_k}))))$ .  $\square$

**Лемма 5.3.** Пусть  $Q$  — колчан на  $n$  вершинах, и неориентированный граф  $Q_f$  — дерево (ациклический связный граф). Тогда существует перестановка вершин  $x_1, \dots, x_n \in Q$ , являющаяся допустимой последовательностью.

**Доказательство.** Занумеруем вершины так, что стрелки  $i \rightarrow j$  имеются только для  $i > j$ . Это можно делать по индукции: в дереве обязательно есть сток, поставим ему номер  $n$ , а остальное пронумеруем по индукционному предположению.

Теперь проверим, что  $x_n, \dots, x_1$  допустима. При мутации в вершине  $x_k$  все рёбра  $k \rightarrow j$  при  $k > j$  уже развёрнуты, а при  $j < k$  — ещё нет, так что как раз  $x_k$  является стоком.  $\square$

Полученная последовательность мутаций сохраняет колчан:  $\sigma_{x_n} \dots \sigma_{x_1}(Q) = Q$ . В самом деле, мы сделали по мутации в каждой вершине, значит, развернули каждое ребро дважды. Соответствующий функтор  $C^+ : KQ\text{-mod} \rightarrow KQ\text{-mod}$  носит название *функтор Кокстера*.

**Лемма 5.4.** Функтор Кокстера  $C^+$  не зависит от выбора допустимой последовательности.

**Доказательство.** Если между  $x$  и  $y$  нет стрелок, то  $C_x^+$  и  $C_y^+$  коммутируют.

Пусть перестановки вершин  $x_1, \dots, x_n$  и  $y_1, \dots, y_n$  обе допустимые. Покажем, что можно одну превратить в другую, меняя местами соседние несоединённые рёбрами вершины.

Так как последовательности допустимы, то  $x_1$  — сток, и пусть  $x_1 = y_k$ . Так как  $y_k$  — сток в  $\sigma_{y_{k-1}}(\dots(\sigma_1(Q)))$ , то никакие из  $y_1, \dots, y_{k-1}$  не соединены рёбрами с  $y_k$ , значит, можно переставить  $y_k$  в начало и свестись по индукции.  $\square$

## Лекция XIII

20 мая 2026 г.

Пусть  $Q$  — колчан, и неориентированный граф  $Q_f$  — диаграмма Дынкина типа ADE. Согласно (лемма 5.2) квадратичная форма  $B_Q$  положительно определена; пусть  $\sigma_{x_1}, \dots, \sigma_{x_n}$  — отражения в пространстве  $\mathbb{R}^{V(Q)}$  относительно зеркал, ортогональных базисным корням  $e_{x_1}, \dots, e_{x_n}$ . Породим отражениями *группу Вейля*  $W := \langle \sigma_{x_1}, \dots, \sigma_{x_n} \rangle \leq \text{Isom}(\mathbb{R}^{V(Q)})$ .

Будем говорить, что вектор  $\alpha \in \mathbb{R}^{V(Q)}$  — *корень*, если  $\alpha$  в одной  $W$ -орбите с каким-то из базисных корней  $e_{x_1}, \dots, e_{x_n}$ . Будем говорить, что корень *положительный*, если все компоненты его разложения по стандартному базису неотрицательны.

**Теорема 5.2.** В сделанных предположениях

1. Корни  $\alpha$  имеют единичную длину:  $B_Q(\alpha) = 1$ ;
2. Количество корней конечно;
3. Группа Вейля  $W$  конечна;
4. Для любого корня  $\alpha$  либо  $\alpha$  положителен, либо  $-\alpha$  положителен ( $\alpha$  отрицателен).

**Доказательство.**

1. Это ясно — отражения являются изометриями  $\mathbb{R}^{V(Q)}$ , то есть, сохраняют скалярное произведение, значит,  $B_Q(\alpha) = 1$ .

- Можно сослаться на результаты о системах корней, можно как-то внутренним образом **я не понял, как.**  $\square$

Пусть перестановка вершин  $x_1, \dots, x_n$  — допустимая последовательность (где  $n = V(Q)$ ). Движение  $\mathbb{R}^{V(Q)}$   $\sigma := \sigma_{x_n} \cdot \dots \cdot \sigma_{x_1}$  называется *элементом Кокстера*.

**Лемма 5.5.** *Тема с отражениями в евклидовом пространстве похожа на спуск Виетта при решении диофантовых уравнений. Лемма говорит о том, что спуск Виетта работает: любое число рано или поздно перестанет быть положительным.*

- У  $\sigma$  нет неподвижных ненулевых векторов.
- Для любого  $v \in \mathbb{R}^{V(Q)}$ :  $\exists k \geq 0$ :  $\sigma^k(v)$  имеет не положительны (имеет отрицательные координаты).

*Доказательство.* Пусть  $(\sigma_{x_n} \cdot \dots \cdot \sigma_{x_1})(v) = v$ . Так как  $\sigma_{x_k}(v)$  сдвигает  $v$  вдоль  $e_{x_k}$ , то это равенство имеет место только если  $\sigma_{x_k}(v) = v$  для всех  $x_k$ . Тем самым,  $(e_{x_k}, v) = 0$  для всех  $x_k$ , и из невырожденности скалярного произведения получаем  $v = 0$ .

Теперь из конечности группы Вейля элемент  $\sigma$  имеет конечный порядок  $N$ . Элемент  $v + \sigma v + \dots + \sigma^{N-1}v$  устойчив относительно действия  $\sigma$ , значит, нулевой, и  $\sigma^k v$  для некоторого  $k$  имеет отрицательную координату.  $\square$

**Теорема 5.3.** Пусть  $Q$  — объединение дынкинских колчанов типа ADE. Тогда сопоставление  $V \rightarrow \underline{\dim}(V)$  — биекция между  $\text{Ind}(KQ)$  и положительными корнями соответствующей системы.

*Доказательство.* Пусть  $V$  неразложим. Проверим, что  $\alpha := \underline{\dim}(V)$  — корень. В силу (лемма 5.5) найдутся  $k \geq 0$  и  $1 \leq s \leq n$ , такие что  $\sigma_{x_s} \cdot \dots \cdot \sigma_{x_1} \cdot \sigma^k(\alpha)$  имеет отрицательные координаты (а до этого их не было).

Так как до этого отрицательных координат в векторе размерностей не встречалось, то  $(C_{x_{s-1}}^+ \cdot \dots \cdot C_{x_1}^+)(C^+)^k(V) \neq 0$ , но уже  $(C_{x_s}^+ \cdot \dots \cdot C_{x_1}^+)(C^+)^k(V) = 0$ . Значит,  $(C_{x_{s-1}}^+ \cdot \dots \cdot C_{x_1}^+)(C^+)^k(V) = S_{x_s}$ . Тем самым,  $\sigma_{x_{s-1}} \cdot \dots \cdot \sigma_{x_1} \sigma^k(\alpha) = e_{x_s}$ , откуда  $\alpha$  — корень.

Обратно, пусть  $\alpha$  — корень. Построим обратное соответствие: пусть  $\sigma_{x_s} \cdot \dots \cdot \sigma_{x_1} \cdot \sigma^k(\alpha)$  имеет отрицательные координаты (а до этого их не было). Построим  $V := (C^-)^k C_{x_1}^- \cdot \dots \cdot C_{x_{s-1}}^-(S_{x_s})$ , это неразложимый модуль из (теорема 5.1) и (утверждение 5.1).

Из конструкции ясно, что это взаимно обратные соответствия.  $\square$

Построенная биекция безусловно конструктивна, хотя следить за этими преобразованиями может быть немного утомительно. Обычно бывает достаточно того, что это — биекция. Например, в

случае  $A_n$  корни имеют вид  $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$  (несколько единичек, образующих непрерывный подотрезок).

В таком случае неприводимые модули имеют вид  $0 \rightarrow \dots \rightarrow K \rightarrow \dots \rightarrow K \rightarrow 0$ , как мы уже видели в...

*Интересный факт.* Элемент Кокстера  $\mathbb{C}^+ = C_{x_n}^+ \cdot \dots \cdot C_{x_1}^+$  — эндифунктор  $KQ\text{-mod}$ . Оказывается, он равен сдвигу Ауслендера — Райтена  $\tau$ .

В конечном типе неразложимые модули соответствуют положительным корням и «почти соответствуют» кластерным переменным. А что соответствует кластеру?

Пусть  $Q$  — ациклический колчан, тогда  $KQ$  — конечномерная алгебра.

**Лемма 5.6.**  *$KQ$  — наследственная алгебра, то есть выполнено любое из условий:*

- Все  $\text{Ext}_{KQ}^2(-, -) = 0$ .
- У любого  $KQ$ -модуля  $M$  существует проективная резольвента вида  $0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ .

- Подмодуль проективного модуля проективен.
- Глобальная размерность  $A$  равна 1.

*Доказательство.*

- По лемме о подковке достаточно построить подобную резольвенту для простых модулей.
- Для простого модуля  $S_x$  (где  $x \in V(Q)$  — вершина колчана) по определению  $S_x = P_x / JP_x$ , где  $J := \text{JRad}(KQ)$  и  $P_x = Ae_x$ .

Модуль  $P_x$  состоит из всех путей с концом в вершине  $x$ . При этом  $JP_x$  — все пути с концом в  $x$  длины хотя бы 1, понятно, что их можно сгруппировать по последней стрелке.

Тем самым,  $0 \rightarrow \bigoplus_{a=(y \rightarrow x) \in Q} Aae_x \rightarrow Ae_x \rightarrow S_x \rightarrow 0$  — резольвента.

- Эквивалентность второго и третьего пунктов оставим прерогативой гомологической алгебры.  $\square$

*Интересный факт.* Пусть  $K = K^{\text{alg}}$ , и  $A$  — конечномерная базисная  $K$ -алгебра. Тогда  $A$  имеет глобальную размерность  $\leq 1$ , если и только если  $A$  — алгебра путей некоторого колчана  $Q$ .

## 6 Наклоняющие модули

Для  $A$ -модуля  $T$  определим категорию  $\text{add-}T$ : это полная подкатегория  $T\text{-mod}$ , объекты которой — прямые слагаемые прямых сумм  $T$ . Иными словами, разложим  $T$  на неразложимые, и возьмём их всевозможные прямые суммы.

Пусть  $Q$  — ациклический колчан.

**Определение 6.1** (Наклоняющий  $KQ$ -модуль  $T$ ). Такой модуль, что  $\text{Ext}_{KQ}^1(T, T) = 0$ , и для некоторых  $T_1, T_2 \in \text{add-}T$ : существует короткая точная  $0 \rightarrow A \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow 0$ .

*Пример.* Сама алгебра  $A$  — очевидно, наклоняющий модуль. На неё стоит смотреть как на некоторый «стартовый наклоняющий модуль»: остальные получаются из  $A$  некоторыми *мутациями*.

**Лемма 6.1.** Если  $T \in KQ\text{-mod}$  наклоняющий, то короткая точная вида  $0 \rightarrow P \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow 0$  существует для любого проективного  $P \in KQ\text{-mod}$ .

*Набросок доказательства.* Последовательность  $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow 0$  дана; пусть  $M \in A\text{-mod}$ .

Запишем длинную точную последовательность  $\text{Ext}$ -ов:

$$\text{Hom}(T_2, M) \rightarrow \text{Hom}(T_1, M) \xrightarrow{\pi} \text{Hom}(T_1, M) \rightarrow \text{Ext}^1(T_2, M) = 0$$

Получается, если  $M \in \text{add-}T$ , то любая стрелка  $A \rightarrow M$  пропускается через  $i$ . Если к тому же  $i$  — минимальна (определение 4.8) (этого можно добиться, выкидывая паразитные слагаемые), то  $i$  называется *минимальной аппроксимацией*.

1. Прямая сумма минимальных аппроксимаций  $X \rightarrow T$  и  $Y \rightarrow T'$  (то есть  $X \oplus Y \rightarrow T \oplus T'$ ) — тоже минимальная аппроксимация.
2. Минимальная аппроксимация существует для любого  $X \in A\text{-mod}$  (где  $T_1 \in \text{add-}T$ , а про  $T_2$  вообще говоря неясно).
3. Минимальная аппроксимация единственна.

Если в эти утверждения поверить, то дальше понятно: построим для каждого неразложимого проективного  $P_i$  минимальную аппроксимацию  $0 \rightarrow P_i \rightarrow T'_i \rightarrow Q_i \rightarrow 0$ , где  $T'_i \in \text{add-}T$ , а  $Q_i$  вообще говоря в этой категории не лежит. Возьмём прямую сумму этих коротких точных последовательностей, и получим минимальную аппроксимацию для  $A$ . По единственности  $\bigoplus Q_i = T_2$ , значит, все  $Q_i \in \text{add-}T$ .  $\square$

**Следствие 6.1.** Пусть  $T = T_1 + \dots + T_k$  — сумма неразложимых. Так как у каждого  $KQ$ -модуля  $M$  есть проективная резольвента  $0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ , то  $\underline{\dim}(M) = \underline{\dim}(P_0) - \underline{\dim}(P_1)$ . Отсюда в частности получается, что  $\underline{\dim}(T_1), \dots, \underline{\dim}(T_k)$  порождают абелеву группу  $\mathbb{Z}^{V(Q)}$ . В самом деле, ясно, что любой вектор размерностей с положительными координатами — вектор размерностей некоего  $KQ$ -модуля.

**Теорема 6.1** (Лемма Бонгарца). Пусть  $T \in KQ\text{-mod}$  таков, что у него нет саморасширений:  $\text{Ext}^1(T, T) = 0$ . Тогда  $\exists X \in KQ\text{-mod}$ :  $T \oplus X$  наклоняющий. «Линейно независимое множество можно дополнить до базиса»

*Доказательство.* Так как  $A$  — проективный, то  $\text{Ext}^1(A, T) = 0$ . С другой стороны,  $\text{Ext}^1(T, A)$  вообще говоря ненулевой, пусть  $\{e_1, \dots, e_m\}$  —  $K$ -базис этого  $\text{Ext}$ -а. Пусть  $e_k$  соответствует короткой точной последовательности  $0 \rightarrow A \rightarrow E_k \rightarrow T \rightarrow 0$ . Складывая их, получаем  $0 \rightarrow A^n \rightarrow \bigoplus E_k \rightarrow T^n \rightarrow 0$ . Возьмём пушаут:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & \bigoplus E_k & \longrightarrow & T^n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow (1 \dots 1) & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & T^n \longrightarrow 0 \end{array}$$

Утверждается, что  $X := E$  подойдёт. По построению  $T \oplus E$  удовлетворяет условию (2), осталось проверить что  $\text{Ext}^1(T \oplus E, T \oplus E) = 0$ . Запишем кусок длинной точной последовательности  $\text{Ext}$ -ов, соответствующей нижней строчке:

$$\text{Hom}(T, T^n) \xrightarrow{\delta} \text{Ext}^1(T, A) \rightarrow \text{Ext}^1(T, E) \rightarrow \text{Ext}^1(T, T^n)$$

По условию  $\text{Ext}^1(T, T^n) = 0$ , и значит надо убедиться, что  $\delta$  — эпи. Достаточно убедиться, что в образе  $\delta$  лежат все  $e_k \in \text{Ext}^1(T, A)$ . Следующая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E_k & \longrightarrow & T \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow i_k \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & T^n \longrightarrow 0 \end{array}$$

Значит,  $e_k = (i_k)^*(e)$ , и если посмотреть определение связывающего гомоморфизма, то  $\delta(i_k) = e_k$ .

Чтобы убедиться, что остальные  $\text{Ext}$ 'ы нулевые, напомним ещё куски длинных точных последовательностей:

$$\begin{array}{l} \text{Ext}^1(T^n, T) \rightarrow \text{Ext}^1(E, T) \rightarrow \text{Ext}^1(A, T) \\ \text{Ext}^1(T^n, E) \rightarrow \text{Ext}^1(E, E) \rightarrow \text{Ext}^1(A, E) \end{array}$$

□

В применении высокой науки к более обыденным вещам получаем в частности такое следствие леммы Бонгарца: если в выпуклом  $n$ -угольнике проведено несколько диагоналей, то можно провести ещё несколько, чтобы получилась триангуляция.

Пусть  $V \in KQ\text{-mod}$ ,  $\alpha = \underline{\dim}(V)$ . С данным вектором размерностей  $\alpha$  определено пространство представлений  $\text{Rep}_\alpha(Q) = \prod_{a \in E(Q)} \text{Hom}(V_{t(a)}, V_{h(a)})$ . Как алгебраическое многообразие, это просто

аффинное пространство, но на нём действует алгебраическая группа  $\text{GL}_\alpha(K)$ .

Классы изоморфизма  $KQ$ -модулей — орбиты данного действия  $\text{GL}_\alpha(K)$ .

*Интересный факт.*  $\text{Ext}_{KQ}^1(V, V) = 0$ , если и только если орбита  $V$  открыта по Зарисскому в  $\text{Rep}_\alpha(Q)$ .

Отсюда следует, что это «типичный модуль» с данным вектором размерностей — если его немного пошевелить, то он не изменится. Он называется *жёстким*. Все остальные модули с существованием саморасширений — его «вырождения».

**Теорема 6.2.** Пусть  $T$  — жёсткий (то есть  $\text{Ext}^1(T, T) = 0$ ), и  $T = \bigoplus_{i=1}^s T_i$  — неразложимые слагаемые. Тогда  $T$  наклоняющий  $\iff s = |V(Q)|$ .